Documentación técnica del producto
Prototipo BI asistido por inteligencia artificial

Bitácora técnica

Prueba de concepto de un prototipo funcional de BI asistido por IA para la construcción semiautomatizada y supervisada de un datamart de ventas

Responsables	Emily Dayan Robles Alvarado y Lesly Samay Velásquez Anchundia
Tema	Construcción asistida de un datamart, KPI, analítica explicable y reportería
Repositorio local	`/home/ceo/Proyectos/BI`
Versión de la bitácora	0.6.9
Fecha de apertura	24 de agosto de 2026

Índice

1. Propósito y reglas de mantenimiento **1**

2. Resumen del alcance vigente **1**

3. Registro cronológico **1**

3.1. 24 de agosto de 2026 - Inicio del repositorio y ambiente . . . 1

3.1.1. Decisiones técnicas . . . 2

3.1.2. Archivos y componentes principales . . . 2

3.1.3. Incidentes y observaciones . . . 3

3.2. 24 de agosto de 2026 - Formalización del Sprint 1 y manual técnico . . . 3

3.3. 24 de agosto de 2026 - Gobierno Git, colaboradores y estabilidad DevOps . . . 4

3.3.1. Incidentes y resolución . . . 5

3.4. 24 de agosto de 2026 - Ambientes simultáneos y vista de entrega . . . 5

3.4.1. Decisión operativa . . . 6

3.4.2. Incidente de verificación documental . . . 6

3.5. 24 de agosto de 2026 - Publicación abierta de imágenes GHCR . . . 7

3.5.1. Incidentes y resolución . . . 7

3.6. 24 de agosto de 2026 - Operación documentada de contenedores . . . 7

3.7. 1 de septiembre de 2026 - Cierre documental y adopción de SDD . . . 9

3.7.1. Decisión de gobierno . . . 9

3.8. 2 de septiembre de 2026 - Profundización documental y material docente anónimo . . . 9

3.8.1. Criterio de separación documental . . . 10

3.9. 4 de septiembre de 2026 - Especificación UX y configuración LLM del Sprint 2 . . . 11

3.9.1. Decisión de diseño . . . 11

3.10. 6 de septiembre de 2026 - Implementación inicial del Sprint 2 . . . 13

3.11. 10 de septiembre de 2026 - Corrección funcional y visual del módulo administrativo . . . 14

3.12. 11 de septiembre de 2026 - Alternativa local Ollama para configuración LLM . . . 16

3.13. 11 de septiembre de 2026 - Corrección de auditoría y cuentas temporales . . . 17

3.14. 11 de septiembre de 2026 - Migraciones y catálogo base reproducible . . . 18

3.15. 11 de septiembre de 2026 - Modelo local ágil para Ollama . . . 18

3.16. 14 de septiembre de 2026 - Especificación SDD del Sprint 3 . . . 19

3.17. 18 de septiembre de 2026 - Especificación UI/UX profesional del Sprint 3 . . . 21

3.18. 18 de septiembre de 2026 - Cierre de credenciales LLM web del Sprint 2 23
3.19. 18 de septiembre de 2026 - Primer incremento funcional del Sprint 3 23
3.20. 18 de septiembre de 2026 - Segundo incremento funcional del Sprint 3 24
3.21. 19 de septiembre de 2026 - Cierre funcional del Sprint 3 25
3.22. 20 de septiembre de 2026 - Corrección semántica y depuración de propuestas 27
3.23. 20 de septiembre de 2026 - Parametrización y compatibilidad histórica 28
3.24. 21 de septiembre de 2026 - Preparación de KPI sugeridos por IA para Sprint 4 29
3.25. 23 de septiembre de 2026 - Motor ETL, conciliación y proveedor Groq 29
3.25.1. Incidente de migración y resolución 31
3.26. 24 de septiembre de 2026 - Copiloto semántico y propuesta autocorregida 31
3.27. 24 de septiembre de 2026 - Normalización documental y Capítulo III 33
3.28. 25 de septiembre de 2026 - Cierre funcional y documental del Sprint 5 33
3.29. 25 de septiembre de 2026 - Endurecimiento integral previo al cierre 35
3.30. 26 de septiembre de 2026 - Reprocesamiento limpio y publicación analítica 35
3.31. 26 de septiembre de 2026 - Neutralidad de proveedor y conservación por ejecución . . . 38
3.32. 27 de septiembre de 2026 - Cierre de disponibilidad y detalle analítico 38
3.33. 27 de septiembre de 2026 - Contrato LLM adaptativo y recuperación segura 39
3.34. 27 de septiembre de 2026 - Recuperación de KPI derivados en analítica 40
3.35. 29 de septiembre de 2026 - Continuidad y trazabilidad visual del asistente 41
3.36. 29 de septiembre de 2026 - Derivación automática y metadatos coherentes 42
3.37. 29 de septiembre de 2026 - Validación universal de extremo a extremo 42
3.38. 1 de octubre de 2026 - Contexto multifuente y WideWorldImporters 43
3.39. 1 de octubre de 2026 - Prueba integral y evidencia para la tesis 44
3.40. 1 de octubre de 2026 - Inmutabilidad de versiones y expediente publicado 45
3.41. 3 de octubre de 2026 - Auditoría operativa con dos orígenes 45
3.42. 3 de octubre de 2026 - Necesidades con respaldo estructural explícito 46
3.43. 3 de octubre de 2026 - Ensayo autorizado y documentación de necesidades 47
3.44. 5 de octubre de 2026 - Integración de mejoras y guía de formación 47
3.45. 4 de noviembre de 2026 - Conservación del objetivo en la revisión previa 48
3.46. 4 de noviembre de 2026 - Identidad documental sin falsa facturación 49
3.47. 4 de noviembre de 2026 - Ranking y exclusiones de la necesidad 49
3.48. 4 de noviembre de 2026 - Formularios y selección de versión hija 50
3.49. 4 de noviembre de 2026 - Personalización desde el contrato efectivo 50

3.50. 5 de noviembre de 2026 - Conservación de campos al elegir proveedor 51
3.51. 5 de noviembre de 2026 - Cierre correctivo y verificación integral V4 52
3.52. 5 de noviembre de 2026 - Ajuste adicional de unidad y conciliación legible 53
3.53. 6 de noviembre de 2026 - Conservación semántica y revisión comercial 53

4. Matriz de verificación de la fase **56**

5. Próximos pasos **58**

6. Historial del documento **58**

1. Propósito y reglas de mantenimiento

Este documento conserva la trazabilidad técnica del prototipo: decisiones, cambios, verificaciones, incidentes, evidencias y trabajo pendiente. Debe actualizarse al final de cada sesión significativa y antes de etiquetar una entrega.

Reglas:

- No eliminar incidentes ni resultados fallidos; agregar su resolución cuando exista.
- Registrar comandos y resultados relevantes sin copiar contraseñas, tokens o datos sensibles.
- Relacionar cada hito con un commit, pull request o etiqueta cuando GitHub esté disponible.
- Regenerar el PDF con `make logbook` y comprobar visualmente sus páginas.
- Mantener el archivo fuente `bitacora.tex` y el PDF generado bajo control de versiones.

2. Resumen del alcance vigente

El alcance vigente define una prueba de concepto académica con múltiples fuentes SQL Server habilitadas en modo de sólo lectura y un contexto explícito por proceso. AdventureWorks2022 y WideWorldImporters validan el mismo contrato universal. La plataforma extrae metadatos, solicita propuestas estructuradas a un LLM, exige aprobación humana y validaciones determinísticas, ejecuta un ETL controlado hacia PostgreSQL y publica KPI variables, visualizaciones, hallazgos explicables, conversación contextual y reportes PDF/Excel.

El 25 de septiembre de 2026 el tutor retiró pronóstico, MAPE y RMSE porque constituyen un problema predictivo distinto de la construcción semiautomatizada del datamart. Los módulos de seguridad, parámetros, negocio y reportes están implementados con RBAC, auditoría y separación por perfiles. El núcleo funcional se encuentra completo; permanecen el cierre académico, usabilidad formal, juicio de expertos y contraste secundario documentado.

3. Registro cronológico

3.1. 24 de agosto de 2026 - Inicio del repositorio y ambiente

Actividad	Estado	Resultado
Revisión del anteproyecto	**Completado**	Se inspeccionaron las 11 páginas, incluyendo alcance, exclusiones, objetivos, metodología, cronograma y requisitos mínimos institucionales.
Arquitectura base	**Completado**	Se fijaron React con Vite y TypeScript, FastAPI, PostgreSQL interno/datamart y SQL Server AdventureWorks como fuente externa.

Actividad	Estado	Resultado
Docker-first	**Completado**	El host sólo requiere Docker Compose. Se definieron etapas de desarrollo, prueba y producción para frontend y backend.
Bases reproducibles	**Completado**	Se añadieron imágenes inicializadoras para PostgreSQL y SQL Server. AdventureWorks se restaura desde el respaldo oficial en un volumen vacío.
Seguridad	**Completado**	El paquete `security` y las reglas del RBAC quedaron documentados, sin modelos ni endpoints funcionales.
Observabilidad	**Completado**	Se añadieron endpoints `/health/live` y `/health/ready`, más una pantalla de estado en React.
DevOps	**Completado**	Se prepararon CI, CD, Dependabot, plantilla de pull request y publicación de imágenes en GHCR.
Guía de réplica	**Completado**	Se documentaron el entorno aislado desde cero y el consumo de imágenes publicadas.
GitHub remoto	**Completado**	Repositorio privado `LFXAS/prototipo-bi-ia`, rama `main` publicada y remoto `origin` configurado.
Verificación completa	**Completado**	El conjunto se reconstruyó desde volúmenes vacíos; los cuatro servicios quedaron saludables y las pruebas automatizadas finalizaron correctamente.

3.1.1. Decisiones técnicas

- El repositorio definitivo se ubica en `/home/ceo/Proyectos/BI`; no se codifican rutas absolutas en Compose, por lo que otras máquinas pueden clonarlo en cualquier ubicación.
- El Compose predeterminado crea red, bases y volúmenes aislados. Usa los puertos anfitrión 55432 y 51433 para no interferir con instancias existentes.
- Los volúmenes Docker no se exportan como imágenes. El estado inicial se reconstruye con respaldos públicos, scripts y futuras migraciones versionadas.
- `ApplicationIntent=ReadOnly` no es un control suficiente. El usuario `bi_reader` recibe lectura y denegaciones explícitas de escritura en SQL Server.
- CD publicará las imágenes propias en GitHub Container Registry con etiquetas de rama, versión y SHA.

3.1.2. Archivos y componentes principales

- `compose.yaml`: aplicación, PostgreSQL y SQL Server autocontenidos.
- `compose.release.yaml`: ejecución sin compilar, usando GHCR.
- `backend/`: API, configuración, sesión PostgreSQL, salud, Alembic y scaffolding modular.

- `frontend/`: interfaz React, proxy hacia la API, pruebas y Nginx de producción.
- `infra/`: inicialización de PostgreSQL, restauración de SQL Server y compilador LaTeX.
- `docs/replication-guide.md`: manual operativo paso a paso.
- `.github/workflows/`: integración y entrega continua.

3.1.3. Incidentes y observaciones

1. La carpeta generada inicialmente contenía un directorio `.git` vacío y no era todavía un repositorio válido. Se resolvió inicializando Git sobre `main`; el commit base es `ead11fb`.
2. El primer intento de generar `package-lock.json` falló porque npm trató de escribir en una caché de sólo lectura dentro del directorio personal. Se resolvió con la caché temporal `/tmp/bi-npm-cache`; el lockfile quedó generado sin vulnerabilidades reportadas.
3. Una verificación de Compose se lanzó desde la subcarpeta `frontend`; no encontró los archivos raíz. Se repitió desde la raíz y las configuraciones de desarrollo y publicación resultaron válidas.
4. La primera construcción del backend detectó formato pendiente y un import moderno requerido por Ruff. Se corrigieron ambos; Ruff, Mypy y dos pruebas Pytest finalizaron correctamente.
5. La primera prueba del frontend duplicó la inicialización de `jest-dom`. Se retiró la importación redundante; ESLint, Vitest y Vite finalizaron correctamente.
6. npm detectó vulnerabilidades en las versiones iniciales de Vite y Vitest. Se actualizaron a las versiones corregidas 7.3.6 y 3.2.7; el lockfile registra cero vulnerabilidades.
7. La primera salud del frontend consultó `localhost`, que BusyBox resolvió como IPv6 mientras Vite escuchaba en IPv4. Se cambió la sonda a `127.0.0.1` y el contenedor quedó saludable.
8. La primera restauración creó `bi_reader`, pero una denegación demasiado amplia de `CONTROL` también bloqueó el permiso subordinado de conexión. Se eliminó esa denegación, la sonda de salud pasó a probar el usuario real y se reconstruyó todo desde volúmenes vacíos.
9. La primera restauración de AdventureWorks requiere red y puede tardar varios minutos. Los reinicios posteriores reutilizan el volumen persistente.
10. La primera ejecución de Actions finalizó correctamente, pero advirtió que varias acciones todavía declaraban Node.js 20. Se actualizaron a las versiones oficiales vigentes: `checkout@v7`, `upload-artifact@v7` y acciones Docker de generaciones 4, 6 y 7.
11. La búsqueda autorizada de tres correos no devolvió cuentas públicas y la API de colaboradores exige nombres de usuario. Las invitaciones quedan pendientes hasta obtener los identificadores GitHub o iniciar sesión en la interfaz web.

3.2. 24 de agosto de 2026 - Formalización del Sprint 1 y manual técnico

- Se formalizó la fase de ambiente como **Sprint 1: ambiente reproducible, repositorio y DevOps**, con objetivo, backlog, criterios de aceptación, revisión, incidencias y retrospectiva.

- Se creó el informe académico `docs/sprints/sprint-01-entorno.tex` y su PDF, acompañado por capturas reales del frontend y OpenAPI.
- Se creó el manual `docs/manual-tecnico/manual-tecnico.tex` y su PDF con instalación, configuración, réplica, operación, pruebas, CI/CD, seguridad, diagnóstico y recuperación.
- `make docs` regenera los tres documentos con la imagen LaTeX del proyecto; `make verify` los incluye en la definición de terminado.
- CI compila, compara y publica los tres PDF como un único artefacto de documentación técnica.

3.3. 24 de agosto de 2026 - Gobierno Git, colaboradores y estabilidad DevOps

Actividad	Estado	Resultado
Colaboradores GitHub	**Completado**	Se verificaron `LeslyVelasquez` y `EmyRoblesBerry`; ambas cuentas tienen permiso de escritura en `LFXAS/prototipo-bi-ia`.
Ramas permanentes	**Completado**	`develop` quedó como rama predeterminada de integración y `main` como rama estable de publicación. El trabajo usa `feature/*`, `fix/*`, `docs/*` o `chore/*`.
Visibilidad	**Completado**	Por autorización expresa, el repositorio cambió de privado a público para habilitar las reglas de protección sin contratar todavía GitHub Pro. La visibilidad de los paquetes GHCR se gestiona por separado.
Protección de ramas	**Completado**	`develop` y `main` exigen pull request, una aprobación, conversaciones resueltas, rama actualizada y ocho controles de CI; force-push y eliminación están deshabilitados.
Flujo automático	**Completado**	CI valida ambas ramas y rechaza promociones a `main` cuyo origen no sea `develop`; CD continúa limitado a `main` y etiquetas `v*`.
Dependabot	**Completado**	Las ramas `dependabot/*` se identificaron como temporales. npm agrupa sólo parches y cambios menores; los saltos mayores quedan fuera de las actualizaciones rutinarias.
Reinicio SQL Server	**Completado**	El inicializador espera que AdventureWorks esté en línea antes de configurar el lector y crear la marca de salud. Un reinicio con volumen existente terminó con cuatro servicios saludables y 71 tablas.
Manual y guía	**Completado**	README, guía de réplica, flujo Git y manual técnico describen comandos, promociones, protecciones, Dependabot y recuperación.

Actividad	Estado	Resultado
Verificación final	**Completado**	`make verify` validó Compose, política de ramas, backend, frontend y los tres PDF; Actionlint 1.7.12 validó los flujos, todo dentro de Docker.

3.3.1. Incidentes y resolución

1. El PR automático del frontend agrupó 18 actualizaciones y falló durante `npm ci`. Se reprodujo el error: TypeScript 7.0.2 era incompatible con `typescript-eslint` 8.67.0, que admite versiones menores que 6.1. Se corrigió la política para no agrupar ni proponer saltos mayores rutinarios; el PR incompatible debe cerrarse sin fusionar.

2. La captura de Actions también mostraba avisos por acciones basadas en Node.js 20. La rama `main` ya contenía las generaciones vigentes de `checkout`, `upload-artifact` y las acciones Docker; los avisos procedían de una rama Dependabot atrasada dos commits.

3. El primer intento de proteger el repositorio privado devolvió HTTP 403 porque el plan actual no incluye protección de ramas privadas. El usuario autorizó volver público el repositorio; la misma configuración se aplicó correctamente a `develop` y `main`.

4. Una prueba adicional `make lint` se detuvo porque SQL Server estaba no saludable después de un reinicio. El motor aceptaba conexiones, pero AdventureWorks seguía recuperándose cuando el inicializador intentó configurarla y dejó ausente la marca de disponibilidad. Se añadió una espera explícita a la base, se recreó el contenedor sin borrar el volumen y la prueba de reinicio pasó.

3.4. 24 de agosto de 2026 - Ambientes simultáneos y vista de entrega

Actividad	Estado	Resultado
Diagnóstico de acceso	**Completado**	Se comprobó que Vite respondía en 5173 y FastAPI estaba disponible en 8000; el error del navegador en 8080 se debía a que todavía no existía un servicio de entrega activo en ese puerto.
Vista Nginx paralela	**Completado**	El perfil Compose `delivery` añade `frontend-delivery` en 8080, comparte la API y las bases de desarrollo y conserva Vite en 5173.
Entrega completa aislada	**Completado**	`compose.release.yaml` usa el proyecto `bi-ia-prototype-release`, API 18000, PostgreSQL 55433, SQL Server 51434 y volúmenes independientes; no reemplaza desarrollo.
Automatización	**Completado**	`make delivery-preview-up` inicia la vista ligera. `make release-up` exige `.env.release` y levanta las imágenes GHCR; `make release-down` detiene sólo ese ambiente.

Actividad	Estado	Resultado
CI/CD	**Completado**	CI valida desarrollo, perfil de entrega y Compose GHCR mediante contenedores efímeros. CD publica desde `main` o etiquetas `v*`; el despliegue selecciona una etiqueta sin compartir volúmenes.
Guías	**Completado**	README, arquitectura, réplica, flujo Git y manual técnico distinguen ramas, ambientes y consumo de recursos.
Verificación local	**Completado**	Cinco servicios quedaron saludables; Vite respondió en 5173, Nginx en 8080 y el proxy de entrega devolvió salud de FastAPI.
Nube académica	**Pendiente**	Se recomienda Azure for Students con una VM Linux x64 de 2 vCPU y 8 GiB, OIDC, aprobación del ambiente y apagado automático. Falta activar la suscripción antes de crear recursos.
Visibilidad GHCR	**Completado**	Con autorización expresa se cambió a pública la visibilidad de `prototipo-bi-ia-frontend`, `prototipo-bi-ia-backend`, `prototipo-bi-ia-postgres`, `prototipo-bi-ia-sqlserver` y `prototipo-bi-ia-docs`. GitHub confirmó el estado público de cada paquete.

3.4.1. Decisión operativa

La vista Nginx es la opción recomendada para revisar rápidamente el frontend compilado porque no duplica SQL Server. La entrega GHCR completa se reserva para validar aislamiento, imágenes y restauración reproducible; puede convivir con desarrollo si el computador dispone de memoria suficiente. La vista ligera y la entrega completa comparten por defecto el puerto anfitrión 8080, por lo que se usa sólo una de ellas a la vez o se cambia su variable de puerto.

3.4.2. Incidente de verificación documental

La primera regeneración mostró avisos porque TeX intentó crear su caché de fuentes en una ruta sin escritura. La compilación usó su alternativa temporal y `make verify` terminó correctamente, pero se fijaron `HOME`, `TEXMFVAR` y `VARTEXFONTS` a rutas temporales dentro del contenedor para eliminar la dependencia implícita y mantener iguales los comandos locales y de CI.

La primera CI del commit `7f39517` falló únicamente en `Validate Compose`: `.env.release.example` existía localmente, pero una regla amplia de `.gitignore` impedía versionarlo. Se añadió una excepción explícita, se incorporó el archivo de ejemplo sin credenciales reales y se repitió la verificación. Este hallazgo confirma el valor de probar desde un clon limpio además del entorno local.

3.5. 24 de agosto de 2026 - Publicación abierta de imágenes GHCR

Actividad	Estado	Resultado
Autorización	**Completado**	El usuario autorizó publicar las cinco imágenes porque el repositorio es académico y las colaboradoras deben poder reproducir el entorno. No se publicaron secretos, volúmenes ni respaldos privados.
Paquetes públicos	**Completado**	Las cinco configuraciones de GitHub Packages indican que el paquete está público; la vista del perfil muestra los cinco contenedores sin la etiqueta `Private`.
Acceso del equipo	**Completado**	`LeslyVelasquez` y `EmyRoblesBerry` conservan permiso de escritura heredado del repositorio. La lectura de los paquetes públicos no depende de ser colaborador.
Pull request 12	**Pendiente**	Los ocho controles de CI están aprobados y la fusión automática está activa. Falta una aprobación de cualquiera de las dos colaboradoras para integrar los tres commits de `chore/git-flow` en `develop`.
Réplica externa	**Pendiente**	Falta ejecutar `make release-up` desde un clon limpio en un segundo computador sin sesión de GHCR y conservar como evidencia las sondas de salud y los digest descargados.

3.5.1. Incidentes y resolución

1. La primera prueba anónima devolvió HTTP 401 porque la visibilidad del repositorio y la de GitHub Packages son controles independientes. Se corrigió manualmente la visibilidad de cada paquete desde la cuenta propietaria.
2. La ampliación de permisos de GitHub CLI fue autorizada mediante el flujo de dispositivo, pero el entorno protegido no pudo escribir temporalmente su archivo local de autenticación. Se completó la operación desde la sesión web autenticada, sin registrar contraseñas, códigos ni tokens en el repositorio.
3. El mismo bloqueo de escritura impidió actualizar la bitácora durante esa intervención. No hubo pérdida ni corrupción: el árbol Git permaneció limpio y la versión 0.1.7 registró la resolución en una sesión posterior.

3.6. 24 de agosto de 2026 - Operación documentada de contenedores

Actividad	Estado	Resultado
Manual técnico	**Completado**	Se elevó a la versión 1.4.0 y se añadió una sección operativa completa para los tres ambientes Docker.

Actividad	Estado	Resultado
Desarrollo	**Completado**	Se documentaron primera ejecución, construcción, pausa con `stop`, reanudación con `start` y retiro con `make down`.
Vista Nginx	**Completado**	Se documentaron inicio, consulta, pausa, reanudación y retiro exclusivo de `frontend-delivery`, sin afectar los cuatro servicios de desarrollo.
Entrega GHCR	**Completado**	Se documentaron `release-up`, pausa, reanudación, consulta y `release-down` con `.env.release` y Compose aislado.
Persistencia	**Completado**	El manual diferencia `stop`, `start`, `down` y `down -volumes`; la eliminación de volúmenes queda marcada como destructiva.
Verificación	**Completado**	Los PDF del manual y la bitácora se regeneraron e inspeccionaron; `make verify` finalizó correctamente dentro de Docker.

3.7. 1 de septiembre de 2026 - Cierre documental y adopción de SDD

Actividad	Estado	Resultado
Auditoría documental	**Completado**	Se revisaron README, arquitectura, réplica, flujo Git, manual técnico, informe y bitácora. Se corrigió el lenguaje heredado que todavía describía repositorio o imágenes como privados; el estado vigente es repositorio público, paquetes GHCR públicos y escritura limitada a colaboradoras autorizadas.
Manual técnico	**Completado**	Se actualizó a versión 1.5.0 con explicación paso a paso de CI, CD, DevOps, lectura de GitHub Actions, límites actuales del despliegue y responsabilidades del equipo.
SDD	**Completado**	Se incorporó la guía `docs/sdd-workflow.md`, índice, plantilla y la especificación inicial `SPR-02-rbac-y-parametros.md`. A partir del Sprint 2 toda capacidad funcional debe tener una especificación versionada antes del PR de implementación.
Sprint 1	**Completado**	El informe se actualizó para reconocer la evidencia de réplica y el cierre documental sin declarar implementado RBAC, ETL, IA ni despliegue Azure.
Entrega Git	**Pendiente**	Los cambios documentales deben seguir el flujo normal: rama `docs/*`, PR hacia `develop`, CI verde, una aprobación y posterior promoción `develop ->main`.

3.7.1. Decisión de gobierno

SDD se adopta como norma de trabajo, no como una promesa de implementación automática. La especificación define alcance y criterios de aceptación; Docker y CI aportan la evidencia técnica; la bitácora registra el resultado; y el pull request conserva la aprobación. Las modificaciones meramente editoriales pueden justificar su alcance en el PR, pero todo cambio funcional, de datos, seguridad, IA o integración externa requiere especificación previa.

3.8. 2 de septiembre de 2026 - Profundización documental y material docente anónimo

Actividad	Estado	Resultado
Estado GitHub	**Completado**	Se verificó que el PR #15 fue fusionado en `develop` y el PR #16 promovió el cierre del Sprint 1 a `main`.

Actividad	Estado	Resultado
Manual técnico	**Completado**	Se elevó a versión 1.7.0 y se incorporó una reconstrucción operativa desde cero, con explicación de variables, Compose, Dockerfiles, Makefile, scripts, Git, GitHub, CI, CD, GHCR y persistencia, además de capturas reales de Actions y los controles de promoción.
Informe Sprint 1	**Completado**	Se corrigió el estado de cierre y se agregó una matriz de trazabilidad entre necesidades, archivos, controles y evidencias, además del ciclo DevOps aplicado.
Manual docente	**Completado**	Se preparó fuera del repositorio público un documento LaTeX anónimo con un caso genérico, ruta manual completa, ruta asistida por IA y diagramas de arquitectura y CI. No contiene nombres, cuentas, rutas ni identificadores del proyecto real.
Verificación	**Completado**	Se compilaron los cuatro PDF, se renderizaron e inspeccionaron todas sus páginas y `make verify` validó Compose, ramas, backend, frontend y documentación dentro de Docker.
Entrega Git	**Completado**	La mejora se consolidó y publicó en la rama `docs/ampliar-manuales-sprint-1`; el PR #17 se abrió hacia `develop` bajo el flujo protegido después de la verificación local.

3.8.1. Criterio de separación documental

El manual técnico y el informe del sprint pertenecen a la tesis y conservan referencias verificables al repositorio real. El manual docente es un artefacto independiente y anónimo: enseña el mismo tipo de proceso mediante nombres ficticios y marcadores, sin publicar información que permita asociarlo con las estudiantes o con el prototipo.

3.9. 4 de septiembre de 2026 - Especificación UX y configuración LLM del Sprint 2

Actividad	Estado	Resultado
Revisión SDD	**Completado**	La especificación `SPR-02-rbac-y-parametros.md` se amplió antes de escribir código. El alcance conserva RBAC y parámetros, e incorpora la experiencia UI/UX como requisito funcional verificable.
Adaptación responsive	**Completado**	Se definieron contextos de prueba para móvil desde 320 px, tableta, escritorio y pantalla amplia. Se prohíbe depender de anchos fijos o generar desplazamiento horizontal involuntario.
Navegación y flujos	**Completado**	Se documentaron los flujos de acceso, navegación autorizada, administración de usuarios, roles/permisos y parámetros/conexión, incluidos los estados de sesión vencida y acceso denegado.
Componentes y accesibilidad	**Completado**	Se acordaron cascarón de aplicación, formularios, tablas, diálogos, avisos y pantallas de estado, con foco visible, etiquetas, mensajes claros y contraste verificable.
Plantilla SDD	**Completado**	La plantilla y el índice de especificaciones ahora exigen declarar UI/UX responsive y accesibilidad para toda capacidad futura que exponga interfaz.
Configuración LLM	**Completado**	Se aprobó una única configuración activa entre Gemini Cloud, Qwen Cloud u Ollama local. Sus referencias de secreto son `GEMINI_API_KEY`, `DASHSCOPE_API_KEY` y `none`, respectivamente; se conservan fuera de PostgreSQL y de la interfaz. Una prueba real y acotada confirmará conectividad sin enviar datos del negocio.
ADR de proveedores	**Completado**	El ADR 0002 fija adaptadores internos de FastAPI, un catálogo cerrado de tres proveedores y `qwen3:4b` como modelo local recomendado. Añadir otro proveedor requerirá actualizar decisión, especificación, controles de secretos y pruebas.
Implementación	**Pendiente**	No se implementaron módulos ni pantallas en esta actividad. La especificación debe ser revisada y aprobada antes de crear la rama de implementación `feature/rbac-y-parametros`.

3.9.1. Decisión de diseño

La plataforma usará un cascarón React reusable y menús derivados de permisos ya validados por FastAPI. La interfaz ofrece orientación y prevención de errores, pero no reemplaza las decisiones de autorización del backend. Se privilegiarán componentes nativos y CSS mantenible; una biblioteca visual

externa sólo se evaluará con justificación explícita. La configuración del LLM será administrable con un único proveedor activo: Gemini Cloud, Qwen Cloud u Ollama local. Su conexión será comprobable mediante una prueba real, limitada y sin datos del negocio. Las solicitudes generativas sobre BI sólo podrán ser realizadas posteriormente por el módulo `copilot`, usando una configuración activa validada y sin exponer credenciales.

3.10. 6 de septiembre de 2026 - Implementación inicial del Sprint 2

Actividad	Estado	Resultado
Migración Sprint 2	**Completado**	Se incorporaron las revisiones Alembic `20260906_01`, `20260906_02` y `20260906_03`, que crean las tablas iniciales y añaden ciclo de vida de permisos y agrupación administrable de menús. El servicio `migrate` las ejecuta antes de FastAPI.
Seguridad	**Completado**	Se implementaron hash Argon2, JWT de vida limitada, cuenta administradora inicial por variables de entorno, permisos estables, menús autorizados y auditoría de acceso y cambios administrativos.
Parámetros y fuente externa	**Completado**	Se implementaron parámetros no secretos, prueba lectora de AdventureWorks mediante la cuenta configurada y adaptadores acotados para Gemini, Qwen Cloud y Ollama local. Las claves siguen exclusivamente en variables de entorno.
Interfaz administrativa	**Completado**	React incorpora acceso, cierre de sesión, navegación derivada de permisos y agrupada por módulo, menú hamburguesa en tableta y móvil, avisos, formularios de alta y edición, asociaciones por identificadores y activación/desactivación lógica. Las listas de usuarios, roles, permisos, menús, parámetros, LLM y auditoría reciben paginación desde API. La auditoría queda exclusivamente en consulta.
Verificación integrada	**Completado**	En Docker se comprobó la migración, la creación del administrador, el inicio de sesión JWT, la sesión con ocho menús autorizados y las consultas protegidas de usuarios, roles, permisos, menús, parámetros, LLM y auditoría.
Pendiente de cierre	**Pendiente**	Faltan pruebas negativas de autorización y de adaptadores LLM, evidencia visual responsive documentada, `make verify` final y el PR hacia `develop`.
Alcance CRUD	**Completado**	La especificación se precisó para exigir CRUD completo de usuarios, roles, permisos, menús, parámetros y configuración LLM, con desactivación segura, autorización backend y auditoría.

3.11. 10 de septiembre de 2026 - Corrección funcional y visual del módulo administrativo

Actividad	Estado	Resultado
Especificación corregida	**Completado**	Las observaciones funcionales se reorganizaron en especificaciones de seguridad RBAC, navegación, parámetros/LLM, identidad visual y una matriz de trazabilidad. No se adelantan ETL, analítica ni Copiloto BI.
Protección administrativa	**Completado**	La migración `20260910_04` añade la marca persistente `is_system_protected`. La cuenta y el rol administrativo inicial no se pueden desactivar desde la API; el rol debe conservar permisos de recuperación y los permisos/menús de sistema no se desactivan.
Interfaz RBAC	**Completado**	La creación y edición de usuarios selecciona roles por nombre; los roles seleccionan permisos por nombre y descripción. La interfaz ya no solicita identificadores numéricos ni códigos técnicos para esas asociaciones.
Menús y estado de pantalla	**Completado**	Inicio se muestra como acceso directo, sin grupo *Principal*. Los grupos pueden plegarse aun cuando contienen la ruta activa, el sidebar se puede ocultar en escritorio y cada ruta reinicia su estado de edición para evitar datos cruzados o valores `undefined`.
Ajuste de controles administrativos	**Completado**	Los listbox de permisos otorgados y requeridos ocupan la fila completa y se adaptan a la opción legible más larga dentro de límites responsive. El control textual del encabezado se sustituyó por un chevrón compacto superpuesto al borde del sidebar, visible también cuando la barra está oculta y sin desplazar la navegación.
Mensajes de validación	**Completado**	La interfaz traduce el detalle estructurado de validación de FastAPI para evitar el texto `[object Object]`. El correo de creación de usuario se solicita mediante un control de correo y presenta un ejemplo de formato válido.
Respuesta de usuario creado	**Completado**	Se corrigió la carga diferida de permisos al devolver un usuario recién creado o editado. La API vuelve a consultar el usuario con sus roles y permisos antes de responder, evitando un error 500 después de confirmar la transacción.
Parámetros y LLM	**Completado**	Parámetros generales no permite claves libres mientras no exista un catálogo consumido por un módulo. Configuración LLM presenta proveedor guiado, referencia de secreto por entorno y acción para probar la conexión desde FastAPI.

Actividad	Estado	Resultado
Dirección visual	**Completado**	Se definieron tokens CSS para marca, superficies y estados, además del cascarón futuro para Datos, Analítica e IA. Los módulos futuros no se muestran como opciones vacías en Sprint 2.
Verificación	**Completado**	Migración aplicada en Docker; backend saludable; Ruff, Mypy y cinco pruebas Pytest aprobadas; ESLint, dos pruebas Vitest y construcción Vite aprobados. `make verify` aprobó configuración Compose, flujo de ramas, imágenes de prueba y generación de PDF.

3.12. 11 de septiembre de 2026 - Alternativa local Ollama para configuración LLM

Actividad	Estado	Resultado
Especificación y decisión	**Completado**	La especificación SPR-02-03, la matriz de observaciones y el ADR 0002 precisan que Ollama es una alternativa local opcional del Sprint 2. No modifica el alcance histórico del Sprint 1 ni adelanta el módulo Copiloto BI.
Perfil Docker	**Completado**	`compose.yaml` incorpora el perfil `local-llm` con el servicio `ollama`, volumen nombrado `ollama_models`, sin publicar el puerto 11434 en el host.
Operación por equipo	**Completado**	`make ollama-up`, `make ollama-pull`, `make ollama-status` y `make ollama-down` permiten iniciar, descargar, revisar y detener el servicio. El modelo se conserva por computador y no se versiona, publica en GHCR ni descarga en CI/CD.
Validación segura	**Completado**	FastAPI consulta `/api/tags` y exige que el modelo configurado esté descargado antes de informar éxito. Una prueba unitaria cubre modelo presente y ausente; la prueba real confirmó `qwen3:4b` sin enviar datos del negocio.
Configuración funcional	**Completado**	Se registró una configuración local de prueba inactiva, de modo que no se sustituyó la configuración Gemini existente. La creación y prueba conservaron la auditoría sin persistir claves.
Documentación	**Completado**	README, guía de réplica, arquitectura y manual técnico se ampliaron con requisitos, comandos, persistencia, URL interna y procedimiento para cada programadora. Se creó el informe formal del Sprint 2 y CI compila/verifica ahora los cuatro PDF oficiales.

3.13. 11 de septiembre de 2026 - Corrección de auditoría y cuentas temporales

Actividad	Estado	Resultado
Diagnóstico	**Completado**	Se comprobó que una clave foránea restrictiva desde `audit_events.actor_user_id` impedía eliminar usuarios temporales que habían ejecutado acciones. La regla era demasiado restrictiva para cuentas de prueba.
Migración	**Completado**	La revisión Alembic `20260911_05` incorpora `actor_label`, conserva la identidad histórica segura y cambia la relación a `ON DELETE SET NULL`.
Regla funcional	**Completado**	Una cuenta no protegida puede eliminarse después de resolver sus asociaciones usuario–rol. Los eventos de auditoría no se eliminan: conservan etiqueta histórica y su referencia técnica al actor queda vacía.
Evidencia	**Completado**	Una prueba transaccional creó y eliminó una cuenta temporal; el evento sobrevivió con `actor_user_id` nulo y etiqueta histórica. La transacción se revirtió sin dejar datos de prueba.
Trazabilidad	**Completado**	La especificación RBAC y la matriz SDD incorporan OBS-21. El cambio queda en el commit `ec3cdea` y PR #30 hacia `develop`.

3.14. 11 de septiembre de 2026 - Migraciones y catálogo base reproducible

Actividad	Estado	Resultado
Decisión de persistencia	**Completado**	Se confirma que los volúmenes PostgreSQL son estado local por equipo y no se comparten mediante GitHub ni como mecanismo de actualización de sprints.
Servicio de semillas	**Completado**	Compose ejecuta `seed` después de `migrate` y antes de FastAPI. El proceso es idempotente y carga el catálogo protegido de permisos, menús, rol administrador y cuenta inicial.
Conservación de datos	**Completado**	La semilla no borra ni distribuye cuentas temporales, auditoría, configuraciones LLM, claves, tokens ni datos de negocio. Las demostraciones futuras requerirán semillas sintéticas y opcionales aprobadas por SDD.
Operación y evidencia	**Completado**	Se incorpora `make seed`; README, arquitectura, guía de réplica, especificación RBAC, manual técnico e informe del Sprint 2 documentan el flujo de actualización por equipo.

3.15. 11 de septiembre de 2026 - Modelo local ágil para Ollama

Actividad	Estado	Resultado
Decisión operativa	**Completado**	`qwen2.5:3b` reemplaza a `qwen3:4b` como modelo local predeterminado para desarrollo y demostraciones ágiles en español.
Recursos locales	**Completado**	El contexto predeterminado se ajusta a 2048; el modelo anterior queda como alternativa de mayor capacidad, no como requisito de cada equipo.
Reproducibilidad	**Completado**	`.env.example`, Compose, Makefile, interfaz, especificación, ADR y guías indican el mismo valor. No se versionan modelos, volúmenes ni archivos `.env` personales.
Verificación	**Completado**	Pruebas de proveedor, configuración Compose y comprobación integral ejecutadas antes del PR.

3.16. 14 de septiembre de 2026 - Especificación SDD del Sprint 3

Actividad	Estado	Resultado
Alcance de investigación	**Completado**	Se registra el título vigente, los cinco objetivos y la regla de que AdventureWorks es la única fuente funcional; los datos sintéticos se reservan para pruebas controladas.
Especificaciones	**Completado**	Se refinan el índice SPR-03 y cuatro contratos para configuración web, conexión e introspección, propuesta BI asistida y experiencia de exploración/revisión. Todos permanecen en borrador hasta aprobación humana.
Usuario objetivo	**Completado**	El gerente o analista expresa una necesidad en español sin seleccionar tablas ni escribir SQL; el explorador técnico queda como consulta avanzada de sólo lectura.
Separación de responsabilidades	**Completado**	La aplicación conecta, normaliza, preselecciona, valida y audita; el LLM propone un documento estructurado; una persona aprueba el significado de negocio. Ninguna propuesta ejecuta SQL o ETL.
Parametrización segura	**Completado**	Conexiones, claves LLM y parámetros operativos tipados se administrarán desde la web; los secretos se cifran, SQL Server es el primer adaptador y el contrato admite motores futuros.
Interpretación dinámica	**Completado**	El LLM interpreta metadatos técnicos por bloques, propone conceptos comprensibles en español y FastAPI descarta toda tabla, columna o relación inexistente.
Decisión arquitectónica	**Completado**	El ADR 0003 define instantáneas inmutables, mapa semántico dinámico, contrato JSON, validadores y puerta de aprobación. Sprint 4 deberá incorporar un constructor determinístico y ejecutor backend, no consultas manuales por análisis.
Límite del sprint	**Completado**	Sprint 3 termina con una propuesta aprobada como entrada de Sprint 4; datamart físico, ETL, KPIs calculados, dashboard y pronóstico permanecen pendientes.
Simplificación de alcance	**Completado**	Se separa lo obligatorio, lo preparado y lo futuro. Sprint 3 implementará un solo motor, una sola fuente, cuatro parámetros consumidos, un recorrido de negocio de cuatro pasos y un explorador técnico de sólo lectura.

Actividad	Estado	Resultado
Valor para usuario final	**Completado**	El gerente formula una necesidad, comprende los conceptos detectados y aprueba o rechaza una propuesta sin seleccionar tablas, editar archivos, escribir SQL ni interpretar JSON.

3.17. 18 de septiembre de 2026 - Especificación UI/UX profesional del Sprint 3

Actividad	Estado	Resultado
Especificación UI/UX	**Completado**	Se incorpora `SPR-03-05` como contrato normativo para la navegación, lenguaje visual, componentes, estados, contenido, responsive y accesibilidad del Sprint 3. Permanece en borrador hasta aprobación humana.
Perfiles de uso	**Completado**	Se separan los recorridos del administrador, gerente o solicitante y analista BI. El asistente es el acceso principal del usuario de negocio y la trazabilidad técnica queda disponible sin convertirse en una tarea obligatoria.
Usuario principal	**Completado**	Se precisa que el analista BI o responsable de datos opera el asistente, resuelve ambigüedades y aprueba o rechaza. El gerente aporta la necesidad y consume posteriormente los resultados; no valida relaciones, granularidad ni el plan ETL.
Flujo principal	**Completado**	El Asistente de análisis utiliza cuatro pasos: necesidad de negocio, conceptos encontrados, propuesta validada y revisión humana. La experiencia diferencia contenido propuesto por IA, comprobación de la aplicación y decisión de una persona.
Preparación inicial	**Completado**	Se añade un wizard de cinco pasos que orquesta la configuración LLM, la fuente SQL Server, las pruebas, la activación y la instantánea. Reutiliza los módulos reales, permite continuar después y deja de ser obligatorio al completar los prerrequisitos.
Drag and drop	**Completado**	Se descarta un editor funcional en Sprint 3 porque trasladaría al usuario el diseño técnico y requeriría grafos, reglas, deshacer, persistencia y accesibilidad adicional. El plan ETL se explica mediante una vista visual no editable; un editor avanzado requerirá otra especificación en Sprint 4.
Pantallas	**Completado**	Se definen Inicio orientador, Conexiones de datos, Configuración LLM, Asistente de análisis y Explorador de esquema, con acciones, estados, mensajes y comportamiento móvil y de escritorio.
Consistencia visual	**Completado**	Se reutilizan los tokens y el cascarón del Sprint 2; no se incorpora otra identidad ni una biblioteca visual completa. Se especifican componentes compartidos, jerarquía, microcopy y una sola acción primaria por contexto.

Actividad	Estado	Resultado
Accesibilidad	**Completado**	Se establece WCAG 2.1 AA como objetivo para los recorridos implementados, con teclado, foco visible, etiquetas, contraste, regiones vivas, movimiento reducido y verificación a 320, 768, 1024 y 1440 píxeles.
Viabilidad	**Completado**	Se excluyen chat abierto, diseñador gráfico, arrastrar y soltar, grafo completo, temas por usuario y módulos futuros. Las esperas no muestran porcentajes ficticios y ninguna pantalla presenta datos simulados como resultados reales.

3.18. 18 de septiembre de 2026 - Cierre de credenciales LLM web del Sprint 2

Actividad	Estado	Resultado
Migración	**Completado**	La revisión Alembic `20260918_06` incorpora `app.secrets` y una relación uno a uno opcional desde `llm_configurations`; no migra valores desde archivos locales.
Protección	**Completado**	FastAPI cifra cada API key con cifrado autenticado. La raíz se genera con permisos restrictivos en el volumen `secret_key_data`, separado de PostgreSQL y no versionado.
API y autorización	**Completado**	`PUT /api/v1/llm-configurations/{id}/secret` exige `parameters.llm.write`, registra o reemplaza la clave y responde sólo con su estado. La auditoría no contiene credenciales.
Interfaz	**Completado**	Gemini y Qwen ofrecen **Registrar/Reemplazar credencial**; la tabla muestra **Credencial pendiente/configurada**. Ollama indica que no requiere API key. El formulario de contraseña se limpia al guardar o cancelar.
Despliegue	**Completado**	Compose dejó de inyectar `GEMINI_API_KEY` y `DASHSCOPE_API_KEY`. Desarrollo y entrega declaran el volumen persistente de clave maestra.
Pruebas automáticas	**Completado**	Ruff, formato, Mypy, 13 pruebas Pytest, 4 pruebas Vitest, ESLint y construcción Vite finalizaron correctamente dentro de Docker.
Prueba integrada	**Completado**	Una credencial temporal produjo cero coincidencias en claro en PostgreSQL, permaneció utilizable después de reiniciar el backend y su eliminación dejó cero secretos huérfanos.
Evidencia visual	**Completado**	Se revisó la pantalla real en ancho móvil: formulario, estado, acciones y microcopy permanecen legibles, accesibles y sin mostrar la clave.
Documentación	**Completado**	README, guía de réplica, arquitectura, ADR 0002, especificaciones, informe del Sprint 2 y manual técnico reflejan el nuevo flujo.

3.19. 18 de septiembre de 2026 - Primer incremento funcional del Sprint 3

Actividad	Estado	Resultado
Migración	**Completado**	La revisión Alembic `20260918_07` amplía `app.parameters`, crea `app.data_connections`, relaciona cada conexión con un secreto y refuerza una sola fuente activa mediante índice parcial.
Conexión web	**Completado**	React y FastAPI permiten registrar, editar, probar, activar, desactivar y eliminar una fuente SQL Server. Los campos se validan por separado y no se acepta una cadena de conexión libre.
Sólo lectura	**Completado**	La prueba consulta el catálogo y rechaza cuentas con membresía o privilegios de escritura. AdventureWorks con `bi_reader` fue validada y activada desde la API.
Parámetros	**Completado**	Se habilitaron cuatro claves tipadas con nombre, explicación, módulo, rango y valor predeterminado. La pantalla permite guardar dentro del rango y restaurar.
Seguridad	**Completado**	La contraseña se cifra con la misma raíz local de secretos, no se carga al listar conexiones y se delimita como un solo valor ODBC aunque contenga separadores. La inspección integrada produjo cero coincidencias de credenciales en claro en PostgreSQL.
Persistencia	**Completado**	Después de reiniciar FastAPI permanecieron una conexión activa y el estado de prueba correcto, sin exponer el secreto al cliente.
Autorización y auditoría	**Completado**	Se añadieron `connections.read`, `connections.write` y `connections.test`; las mutaciones conservan eventos seguros sin host completo, contraseña ni cadena ODBC.
Pruebas	**Completado**	18 pruebas Pytest y 6 pruebas Vitest, Ruff, formato, Mypy, ESLint y construcción Vite finalizaron correctamente dentro de Docker.
Límite	**Pendiente**	El bloqueo por dependencias se verificará cuando la siguiente migración incorpore `metadata_snapshots`; introspección, propuesta con IA y ETL no pertenecen a este incremento.

3.20. 18 de septiembre de 2026 - Segundo incremento funcional del Sprint 3

Actividad	Estado	Resultado
Migración	**Completado**	La revisión Alembic `20260918_08` crea `app.metadata_snapshots` con JSONB, hash, totales, actor histórico, unicidad y relaciones restrictivas para conservar trazabilidad.
Introspección	**Completado**	FastAPI consulta catálogos SQL Server de tablas, columnas, PK y FK con la fuente activa de sólo lectura; no extrae filas, valores, procedimientos ni código SQL.
Canonicalización	**Completado**	El documento se ordena por esquema, tabla, posición y relación. SHA-256 identifica el contenido y una segunda captura idéntica reutiliza la versión vigente.
Evidencia real	**Completado**	AdventureWorks produjo 6 esquemas, 71 tablas, 444 columnas y 90 relaciones. La repetición conservó el mismo hash de 64 caracteres y no aumentó el total de instantáneas.
API	**Completado**	Se incorporaron fuente activa, captura, listado, detalle, búsqueda paginada y detalle de tabla; un bloqueo asesor evita actualizaciones simultáneas por conexión.
Interfaz	**Completado**	Conexiones muestra la fuente activa, sus totales y **Actualizar metadatos**. **Datos >Explorador de esquema** permite buscar y revisar columnas y relaciones con diseño apilable.
Seguridad	**Completado**	La contraseña se descifra únicamente en memoria; respuestas, auditoría e instantánea omiten host, credencial, cadena ODBC y filas del negocio. Una conexión con capturas no puede eliminarse.
Autorización	**Completado**	Se añadieron `metadata.read` y `metadata.refresh`, menú protegido e incorporación idempotente al rol administrador.
Pruebas	**Completado**	21 pruebas Pytest y 7 pruebas Vitest, Ruff, formato, Mypy, ESLint y construcción Vite finalizaron correctamente dentro de Docker.
Límite	**Completado**	El incremento no invoca al LLM, no interpreta conceptos de negocio y no crea ETL ni datamart; esas capacidades conservan sus especificaciones posteriores.

3.21. 19 de septiembre de 2026 - Cierre funcional del Sprint 3

Actividad	Estado	Resultado
Persistencia	**Completado**	Las revisiones `20260919_09` a `20260920_13` crean propuestas BI inmutables, registran el perfil `ventas`, enlazan revisiones, parametrizan el razonamiento LLM y admiten estados auditables de aprobación retirada y descarte, ligando cada intento con instantánea, entrada, proveedor, versión, resultado y decisión.
Asistente	**Completado**	**Asistente de datamart** incorpora un catálogo de dominios y un recorrido de cinco pasos: necesidad comercial, conceptos españoles, propuesta validada, personalización opcional y decisión supervisada. Sólo ventas está habilitado; las capacidades visibles se derivan de los metadatos.
Copiloto IA	**Completado**	Los adaptadores Ollama, Gemini y Qwen Cloud pueden solicitar JSON acotado. La IA interpreta metadatos y decide granularidad, hecho, medidas, dimensiones y KPIs; FastAPI completa claves, relaciones, reglas y plan ETL de forma determinística sin recibir filas ni secretos.
Validación	**Completado**	FastAPI comprueba referencias, alcance, columnas, agregaciones, FK, KPI, operaciones y ausencia de instrucciones ejecutables. Los errores no pueden aprobarse y las advertencias requieren confirmación.
Evidencia técnica	**Completado**	La plataforma delimita la **Validación estructural de la propuesta - Sprint 3**: integridad de metadatos, referencias, contrato y reproducción determinística. Las propuestas reales de Ollama y Gemini coincidieron en huella; permanecen explícitamente pendientes la conciliación OLTP–datamart, contraste DW, juicio de expertos y MAPE/RMSE.
Personalización	**Completado**	El analista ajusta resumen, granularidad, dimensiones, medidas, agregaciones y KPIs ya verificados. Cada ajuste exige justificación, crea una versión enlazada y vuelve a validarse sin invocar al LLM ni aceptar SQL o referencias libres.
Historial	**Completado**	Las versiones se filtran en el servidor por dominio y estado, aparecen inicialmente en **Lista para revisar**, disponen de paginación y pueden abrirse sin consumir nuevamente el proveedor.
Seguridad	**Completado**	Se añadieron permisos separados de consulta, generación y revisión, eventos de auditoría seguros y estados persistidos para fallo del proveedor, fallo de validación, aprobación y rechazo.

Actividad	Estado	Resultado
Extensibilidad	**Completado**	El lector se resuelve mediante registro de conectores y el comportamiento analítico mediante perfiles de dominio. Sólo SQL Server y ventas quedan habilitados; MySQL e inventario requieren implementación y pruebas propias.
Proveedores	**Completado**	Ollama validó `qwen2.5:3b` y produjo una propuesta real posteriormente aprobada. Tras sustituir desde la web el modelo Gemini discontinuado para usuarios nuevos, `gemini-3.6-flash` con razonamiento mínimo produjo una segunda propuesta real válida y lista para revisión. Ambas versiones permanecen seleccionables.
Pruebas	**Completado**	Ruff, formato, Mypy y 38 pruebas Pytest; ESLint, 8 pruebas Vitest y construcción Vite finalizaron correctamente.
Límite	**Completado**	No se ejecuta SQL, no se materializa el datamart y no se calculan KPIs. Aprobar prepara el contrato de entrada del Sprint 4.
Aceptación	**Pendiente**	Las autoras deben recorrer el Sprint 3 completo antes de crear los pull requests de integración a `develop`.

3.22. 20 de septiembre de 2026 - Corrección semántica y depuración de propuestas

Actividad	Estado	Resultado
Contrato semántico	**Completado**	Medidas y KPI declaran función tipada; el backend comprueba columna, agregación, operación y compatibilidad antes de permitir aprobación.
Mensajes	**Completado**	Observaciones del proveedor, ajustes automáticos, advertencias determinísticas y decisiones excluidas se muestran por separado y con acciones concretas.
Supervisión	**Completado**	El analista puede excluir o reasignar un KPI a una medida compatible verificada sin SQL; la ausencia de alternativas exige retirar el KPI o generar otra versión.
Depuración	**Completado**	Una aprobación puede retirarse y las versiones no aprobadas pueden descartarse con motivo; se conserva linaje y auditoría sin borrado físico.
Compatibilidad futura	**Completado**	La validación usa funciones semánticas y reglas del perfil, no excepciones ligadas a una pantalla o tabla específica. Sprint 4 deberá revalidar inmediatamente antes del ETL.

Pruebas	**Completado**	Ruff, Mypy, 42 pruebas Pytest, ESLint, 8 pruebas Vitest y construcción Vite finalizaron correctamente en Docker.

3.23. 20 de septiembre de 2026 - Parametrización y compatibilidad histórica

Actividad	Estado	Resultado
Catálogo analítico	**Completado**	Se separó de Parámetros generales y dispone de permisos propios. Permite CRUD de preguntas por dominio y varias periodicidades soportadas. El objetivo se escribe en cada análisis y las dimensiones quedan bajo propuesta IA, validación determinística y supervisión humana.
Selección de medidas	**Completado**	Los identificadores, claves y códigos dejan de competir como candidatos de importe o cantidad; una medida monetaria se elige sólo entre columnas cuantitativas compatibles.
Compatibilidad histórica	**Completado**	El campo de dimensiones solicitadas se conserva únicamente para leer contratos anteriores. Las nuevas solicitudes lo envían vacío: el LLM propone las dimensiones desde la necesidad, preguntas y metadatos, y FastAPI sólo valida o completa relaciones técnicas sin imponer el modelo dimensional.
Compatibilidad	**Completado**	La verificación distingue errores actuales de diferencias provocadas por versiones anteriores del motor. Una diferencia histórica se informa, pero no retira por sí sola una aprobación válida.
Recuperación	**Completado**	Una aprobación retirada puede restaurarse únicamente si supera los controles vigentes, con confirmación de advertencias, justificación y evento de auditoría.
Interfaz	**Completado**	Los mensajes indican si debe corregirse, descartarse, crear una versión o confirmar compatibilidad; la evidencia ya no expone referencias al número de un objetivo académico.
Prueba integrada	**Completado**	La versión 26 fue reconocida como compatible y su aprobación se restauró con auditoría. Los intentos 29, 30 y 32 se descartaron con motivo trazable. Con el flujo corregido y sin dimensiones solicitadas, Qwen local generó la versión 33 con `sales-bi-v3`: propuso por sí mismo producto, cliente y territorio, el hecho de ventas, dos medidas y tres KPI; obtuvo cero errores y advertencias y superó los cuatro controles de evidencia. Gemini volvió a quedar activo.

Pruebas	**Completado**	Ruff, Mypy y 48 pruebas Pytest; ESLint, 9 pruebas Vitest y construcción Vite finalizaron correctamente en Docker.

3.24. 21 de septiembre de 2026 - Preparación de KPI sugeridos por IA para Sprint 4

Actividad	Estado	Resultado
KPI dinámicos	**Completado**	El LLM propone una cantidad variable de KPI desde la necesidad y metadatos comprobados; no existe un catálogo fijo ni se fuerza una lista en el frontend.
Semántica	**Completado**	Cada sugerencia declara medida, dimensiones, período, unidad y receta; clientes nuevos, margen y estados sólo se admiten cuando sus requisitos sean verificables.
IA supervisada	**Completado**	FastAPI asignará recetas determinísticas de agregación, razón o participación y no aceptará SQL, fórmulas libres, columnas, relaciones o denominadores inventados.
Experiencia profesional	**Completado**	Se especificó un recorrido de selección, revisión de indicadores, confirmación, materialización y validación con estados persistidos, trazabilidad desplegable, recuperación, diseño responsive y accesibilidad.
Validación	**Completado**	El expediente de Sprint 4 deberá contrastar cada KPI contra AdventureWorks OLTP y conservar receta, filtros, período, propuesta y ejecución; la demostración final evidenciará al menos cinco KPI sugeridos por IA y conciliados.
Límite	**Completado**	No se modificó la entrega ni la aprobación del Sprint 3: el cambio prepara el contrato ejecutable de Sprint 4 y mantiene sus KPI como propuestas estructurales, todavía no calculadas.

3.25. 23 de septiembre de 2026 - Motor ETL, conciliación y proveedor Groq

Actividad	Estado	Resultado
Elegibilidad ETL	**Completado**	Las propuestas aprobadas se revalidan contra la instantánea y reglas analíticas vigentes. Se bloquean dimensiones ambiguas, tablas puente, ausencia de atributos descriptivos y contradicciones de granularidad; la interfaz explica cómo corregir cada caso.

Actividad	Estado	Resultado
Materialización	**Completado**	El constructor genera consultas desde columnas y claves foráneas verificadas, carga dimensiones con claves sustitutas, deriva calendario, limpia texto, deduplica y reemplaza transaccionalmente `mart_ventas`; no ejecuta SQL producido por el LLM.
Conciliación	**Completado**	La propuesta Groq 48 fue aprobada por la analista y originó la ejecución de referencia 5. Se leyeron y cargaron 121317 filas del hecho, sin rechazos ni diferencias. Las cuatro dimensiones cargaron 504 productos, 19820 clientes, 10 territorios y 1124 fechas distintas. La conciliación respeta la agregación declarada: suma, promedio o conteo distinto.
KPI	**Completado**	Groq sugirió cinco KPI materializables y el sistema los compiló a recetas versionadas: ventas totales, unidades vendidas, descuento, precio medio y pedidos distintos. Los resultados fueron 109846381.399888, 274914, 342.8500, 465.0934956741429478 y 31465, respectivamente; todos quedaron conciliados contra el origen.
Español dinámico	**Completado**	Esquemas, tablas y columnas mantienen referencia técnica y explicación española. En datos sólo se consideran categorías descriptivas de baja cardinalidad; se excluyen identificadores, PII y texto libre. La IA propone mapeos, pero el analista puede corregirlos, excluirlos y publicarlos sin reemplazar el valor original. Una caída del proveedor permite reintentar esta etapa sin repetir el ETL.
Incidente Gemini	**Completado**	Gemini volvió a responder saturado durante la interpretación de la ejecución 3. La carga conciliada se conservó y la plataforma mostró la causa y la acción de recuperación; no se presentó como diferencia numérica.
Groq Cloud	**Completado**	Se incorporó, probó y activó el proveedor `groq-cloud`, host restringido `api.groq.com`, salida JSON Schema estricta, secreto cifrado y niveles de razonamiento compatibles. `openai/gpt-oss-120b` generó la propuesta 48 con cero errores y cero advertencias. Se corrigieron límites de salida, semántica de medidas y selección de tablas maestras antes de habilitar la aprobación.

Actividad	Estado	Resultado
Interfaz	**Completado**	El analista dispone de un recorrido guiado para elegir o comparar propuestas, revisar KPI, confirmar transformaciones, ejecutar y comprender la conciliación. Los mensajes diferencian carga fallida, diferencia cuantitativa e interpretación pendiente. La tabla de expedientes recientes permite reabrir una ejecución conservada y continuar su materialización o revisión semántica después de recargar la aplicación o iniciar una nueva sesión, sin repetir el ETL.
Decisión semántica guiada	**Completado**	Cada concepto conserva confianza inicial y un expediente determinístico de existencia, columnas, clave y relaciones. Los conceptos de confianza baja o evidencia insuficiente quedan desmarcados; una inclusión excepcional exige confirmación dentro de la plataforma. El analista recibe causa, evidencia y acción sin abrir DBeaver ni escribir SQL.
Copiloto contextual	**Completado**	El analista puede consultar a la IA sobre un concepto sin abandonar el asistente. La respuesta persiste conclusión, confianza, evidencia permitida, riesgo, consecuencias y acción recomendada. No recibe filas, credenciales ni SQL libre y nunca altera una selección sin una acción humana explícita.
Pruebas	**Completado**	`make verify` aprobó Compose y flujo de ramas; Ruff, formato, Mypy y 74 pruebas Pytest; ESLint, 11 pruebas Vitest y construcción Vite; además compiló la documentación en Docker.

3.25.1. Incidente de migración y resolución

La primera ejecución aislada de `docker compose run -rm migrate` utilizó una imagen local anterior y no encontró la revisión `20260918_07`. No existía un defecto en la cadena Alembic ni pérdida de datos: se confirmó el estado del servicio en ejecución, se aplicó `alembic upgrade head` con la imagen vigente del backend y se ejecutó la siembra idempotente. La revisión `20260918_08` quedó aplicada correctamente. En una réplica limpia se debe usar el procedimiento documentado con `docker compose up -d -build`, que reconstruye las imágenes antes de migrar.

3.26. 24 de septiembre de 2026 - Copiloto semántico y propuesta autocorregida

Actividad	Estado	Resultado
Copiloto contextual	**Completado**	Se incorporó una conversación persistente por concepto con conclusión, confianza, evidencia técnica restringida, riesgo, consecuencias y acción recomendada. Nunca recibe filas, credenciales o SQL libre ni cambia una selección sin acción explícita.
Guardarraíl monetario	**Completado**	El proveedor propuso una receta incompleta de tasa por cantidad. El backend ahora reconoce también fórmulas parciales, las reemplaza por precio por tasa por cantidad cuando las referencias son inequívocas y bloquea propuesta y ETL cuando no puede demostrar la base monetaria.
Ciclo de prueba	**Completado**	La propuesta 50 fue descartada de manera auditable; la 51 conservó la evidencia de una cuota temporalmente agotada. La propuesta 52 quedó lista para revisión con cero errores y advertencias, seis KPI, Motivo de venta excluido por baja confianza y descuento monetario autocorregido.
Consulta guiada	**Completado**	Groq explicó sobre la propuesta 52 por qué conviene excluir Motivo de venta para el objetivo actual, citó únicamente `Sales.SalesOrderHeaderSalesReason` y mantuvo `selection_changed=false`.
Ejecución de referencia 6	**Completado**	La propuesta 52 fue aprobada y materializada en un expediente nuevo. Se conciliaron 121317 filas de origen y destino, sin diferencia ni rechazo, cinco tablas y seis KPI. La revisión semántica publicó únicamente las etiquetas españolas de agrupación territorial y conservó sin cambios los códigos de país.
Supervisión guiada	**Completado**	Las transformaciones semánticas ahora indican **Revisar en el paso 5** y explican que no exigen una aprobación en la preparación. Después de cargar, el expediente conduce a Validar resultados e Interpretación semántica para publicar, corregir o excluir cada mapeo.
Prevención de duplicados	**Completado**	La propuesta y el conjunto de KPI ya ejecutados muestran el estado y número de expediente, reemplazan el botón de carga por **Abrir expediente** y no vuelven a materializar el datamart. FastAPI repite el control dentro de una transacción con bloqueo, devuelve una explicación accionable ante solicitudes duplicadas o simultáneas y conserva el reintento sólo para fallos.

Actividad	Estado	Resultado
Divisa monetaria	**Completado**	El sistema dejó de presentar la unidad genérica como resultado final. Comprueba una moneda de origen o base única dentro del alcance relacional, conserva la referencia técnica y formatea los importes con código ISO. En la ejecución 6 verificó `USD` mediante `Sales.CurrencyRate.FromCurrencyCode` y actualizó los seis KPI sin repetir el ETL; una fuente mixta o ambigua conserva *moneda de origen* y muestra una acción guiada.
Pruebas de regresión	**Completado**	Ruff, formato, Mypy y 76 pruebas Pytest; ESLint, 11 pruebas Vitest y construcción Vite aprobaron los cambios de recuperación, claridad, protección operacional y evidencia monetaria.

3.27. 24 de septiembre de 2026 - Normalización documental y Capítulo III

Actividad	Estado	Resultado
Separación editorial	**Completado**	El manual, la bitácora y los cinco informes de sprint conservan el detalle técnico completo sin identidad institucional. No se eliminaron decisiones, incidencias, comandos, resultados ni trazabilidad.
Versión académica	**Completado**	Se creó un Capítulo III independiente con propuesta tecnológica, factibilidad, metodología, requisitos, casos de uso, UML, arquitectura, sprints, validación, resultados y referencias institucionales.
Ingeniería de software	**Completado**	Los diagramas editables cubren ciclo de desarrollo, casos de uso, componentes, despliegue, secuencias y trazabilidad de artefactos. Los casos de uso incluyen actores, precondiciones, excepciones y postcondiciones del ETL.
Automatización documental	**Completado**	En ese cierre Make y CI compilaban ocho PDF oficiales; Sprint 6 amplió el conjunto a nueve con `INF-SPR-06`.
Criterio de conservación	**Completado**	El capítulo académico resume y enlaza; los informes técnicos permanecen como evidencia integral y anexos del trabajo.

3.28. 25 de septiembre de 2026 - Cierre funcional y documental del Sprint 5

Actividad	Estado	Resultado
Resolución de clientes	**Completado**	Se corrigió la dimensión sin sustituirla por todas las personas del origen. El motor conserva a quienes participan en ventas, atraviesa relaciones verificadas y resuelve nombre y tipo de persona u organización según cobertura y calidad descriptiva.
Evidencia ETL	**Completado**	La propuesta 54 originó la ejecución 7: 121317 filas de origen y destino, diferencia cero, 19820 clientes con nombre y tipo, 19119 personas y 701 organizaciones. Las versiones 52/54 y ejecuciones 6/7 permanecen trazables.
Analítica por perfil	**Completado**	Se implementaron vistas ejecutiva y analítica con filtros de servidor, KPI variables, evolución, productos, clientes, territorios, calidad y hallazgos determinísticos. Los conteos y unidades se etiquetan por significado y los importes usan moneda ISO comprobada.
Copiloto analítico	**Completado**	La conversación contextual dispone de guía de preguntas, historial visible, evidencia, cautela y seguimientos. Sólo recibe agregados autorizados; no recibe filas, PII, secretos ni SQL. La auditoría conserva huella y metadatos, no la conversación completa.
Reportería	**Completado**	PDF y Excel se reconstruyen en el servidor con la selección y permisos vigentes. El PDF separa seis páginas; el Excel contiene seis hojas con números, moneda, áreas de impresión y gráficos editables. Ambos fueron renderizados para control visual.
Compatibilidad Groq	**Completado**	La prueba de `openai/gpt-oss-120b` traduce niveles soportados, reserva salida suficiente y usa razonamiento oculto; el error 400 de esfuerzos medio y alto quedó diagnosticado y corregido.
Alcance predictivo	**Completado**	El tutor retiró pronóstico, MAPE y RMSE. Se documentó como decisión controlada porque el objetivo es construir y validar un datamart, no entrenar un sistema de predicción.
SDD	**Completado**	Se registraron SPR-05-01 a SPR-05-05 para dashboard, reportería, resolución de entidades, compatibilidad LLM y copiloto contextual, con criterios y evidencia verificables.
Documentación	**Completado**	Se actualizaron alcance, arquitectura, réplica, validación, README, manual técnico, Capítulo III y bitácora; se creó INF-SPR-05 y se incorporó su PDF a Make y CI.

3.29. 25 de septiembre de 2026 - Endurecimiento integral previo al cierre

Actividad	Estado	Resultado
Recuperación Git	**Completado**	Se creó el commit de checkpoint `6cd05ea`, la etiqueta anotada `checkpoint-bi-pre-codex-2026-09-25` y la rama `feature/bi-assistant-hardening`; commit y etiqueta fueron publicados antes de cambiar código.
Groq	**Completado**	Se diagnosticaron payload, presupuesto, razonamiento y reintento de `openai/gpt-oss-120b`; los errores conservan estado, cuerpo seguro e identificador de solicitud.
Necesidad y cobertura	**Completado**	El objetivo dispone de redacción asistida aprobable, contador y viabilidad directa, derivable, ambigua o no disponible. La matriz impide omitir requisitos silenciosamente.
Contrato BI	**Completado**	Medidas y fórmulas exponen procedencia; el grano y conteo distinto se validan. Las relaciones se corrigen con tablas, columnas y FK reales y vuelven a ejecutar todas las reglas.
Finanzas	**Completado**	Costos, margen, descuento monetario, venta por unidad y costo por unidad sólo se incorporan desde columnas y rutas verificadas, con denominadores explícitos.
Consulta segura	**Completado**	El copiloto interpreta métrica, dimensión, filtros, orden y Top N en un catálogo cerrado. FastAPI ejecuta agregados parametrizados y muestra universo, denominador y procedencia sin SQL libre.
Recuperación UX	**Completado**	Una sesión vencida conserva borrador, paso, selección e identificador de versión, vuelve a leer el expediente después del acceso y elimina el borrador al cerrar sesión voluntariamente.
Especificación	**Completado**	`SPR-05-06` registra HBI-001 a HBI-009 y enlaza cada criterio con módulo, pantalla y evidencia automatizada.

3.30. 26 de septiembre de 2026 - Reprocesamiento limpio y publicación analítica

Actividad	Estado	Resultado
Propuesta BI	**Completado**	Groq generó la propuesta 73 con el motor `sales-bi-v6`; cuatro controles comprobaron instantánea, nueve referencias, contrato sin errores ni advertencias y reproducción con huellas idénticas.
Catálogo KPI	**Completado**	Se eliminaron equivalencias duplicadas antes del ETL. Quedaron nueve indicadores distintos para unidades, ventas brutas, descuento monetario, pedidos, costo, margen y valores por unidad.
Ejecución ETL	**Completado**	La ejecución 9 cargó 121317 líneas en cinco tablas, rechazó 0 filas y concilió todas las medidas con diferencia 0.
Cliente descriptivo	**Completado**	`dim_cliente` contiene 19820 filas, 19820 nombres no vacíos y dos tipos: 19119 personas y 701 organizaciones.
Finanzas	**Completado**	Ventas brutas USD 110373889,313400; descuento USD 527507,913512; costo USD 100474477,773500; margen USD 9899411,539900 y margen 8,96898 %.
Interpretación	**Completado**	Se publicaron únicamente Europa, Norteamérica y Pacífico en `group_es`; los códigos de país y valores originales se conservaron intactos.
Analítica	**Completado**	El tablero abrió la ejecución 9; cinco métricas gráficas, filtros 2013/Europa, PDF, Excel y Top 5 de productos en Europa respondieron mediante endpoints reales.
Recuperación UI	**Completado**	El expediente vuelve al inicio al abrirse y un límite global de errores sustituye cualquier fallo de renderizado por una recuperación explícita, sin repetir el ETL.
Semántica de razones	**Completado**	Costo total dividido para unidades y ventas brutas divididas para unidades se rotulan como promedios por unidad vendida; la interfaz muestra USD por unidad, abrevia cifras extensas y conserva el valor exacto.
Consulta histórica	**Completado**	Las cinco etapas de una propuesta aprobada y de una ejecución terminada son navegables en modo de sólo lectura; los controles quedan bloqueados y la materialización no puede repetirse desde el expediente.
Navegación profesional	**Completado**	El menú conserva únicamente las opciones autorizadas y las ordena por flujo en Preparación del entorno, Diseño y transformación BI, Análisis y decisiones, y Administración y seguridad; cada opción y categoría dispone de iconografía accesible.

Actividad	Estado	Resultado
Gráficos interactivos	**Completado**	Puntos, barras y leyendas admiten teclado y puntero, muestran valor exacto y participación, y sólo ofrecen aplicar un territorio cuando pertenece al catálogo de filtros autorizado.
Anthropic Claude	**Completado**	Se incorporó Messages API con URL restringida, credencial cifrada, versión de protocolo explícita y validación local de JSON. `claude-haiku-4-5-20251001` es el preset económico y Sonnet permanece editable.
Especificaciones y documentos	**Completado**	Se actualizaron SPR-02-02, SPR-02-03, SPR-05-01 y SPR-05-04, además de alcance, arquitectura, ADR, réplica, manual, Sprint 5, Capítulo III y plan de validación.

3.31. 26 de septiembre de 2026 - Neutralidad de proveedor y conservación por ejecución

Actividad	Estado	Resultado
Reproducción Anthropic	**Completado**	La misma necesidad produjo la propuesta 77. Se conservaron siete advertencias, KPI duplicados y etiquetas incorrectas como evidencia; no se aprobó la propuesta ni se ejecutó un nuevo ETL.
Compilación canónica	**Completado**	Los nombres humanos de medidas se transforman a identificadores técnicos para agregaciones y razones. Las recetas equivalentes se consolidan sin convertir el ajuste seguro en un bloqueo.
Semántica de promedios	**Completado**	`AVG(LineTotal)` se presenta como importe promedio por línea. La venta promedio por unidad conserva `SUM(ventas) / SUM(unidades)` y no puede ser sustituida por un alias del proveedor.
Compatibilidad histórica	**Completado**	La ejecución 10 volvió a mostrar USD 401,49 por unidad sin repetir la carga. Las tarjetas duplicadas se ocultaron y su selección se identificó como cobertura parcial.
Versionado físico	**Completado**	Las materializaciones futuras escriben en `mart_ventas_e{id}`. Interpretación española, dashboard, copiloto y reportes resuelven el destino registrado y el esquema legado continúa disponible.
Selector analítico	**Completado**	`GET /analytics/executions` enumera únicamente cargas conciliadas con filas físicas comprobables. React propaga la ejecución elegida a filtros, chat, PDF y Excel; expedientes sin datos físicos permanecen auditables pero no se ofrecen como datamart.
UX de incidencias	**Completado**	Un KPI sin valor muestra **No calculable con esta ejecución**, icono de atención y estilo ámbar; ya no utiliza una confirmación verde falsa.
Regresión	**Completado**	Pruebas de backend cubren nombres de proveedor, deduplicación, razones, esquema controlado y resolución histórica. Vitest cubre estado no calculable y cambio de ejecución sin materialización.

3.32. 27 de septiembre de 2026 - Cierre de disponibilidad y detalle analítico

Actividad	Estado	Resultado
Selección de datamart	**Completado**	Con una sola ejecución físicamente consultable se eliminó el combo redundante y se muestra **Datamart activo**; el selector queda condicionado a dos o más alternativas reales.
Trazabilidad histórica	**Completado**	La ejecución disponible permanece separada de expedientes conservados sólo para auditoría y se añadió acceso directo a **Ver expedientes**, sin presentar datos sustituidos como analizables.
Detalle interactivo	**Completado**	Nombre, valor, participación y acciones utilizan una rejilla adaptativa de una columna con subcolumnas automáticas; la comprobación visual no registró desplazamiento horizontal ni superposición.
Matriz Groq–Claude	**Completado**	La misma necesidad se ejecutó con ambos proveedores en medio y alto. Las conexiones mínimas pasaron; las propuestas 78–79 fallaron de forma controlada en Groq y las 80–81 fueron bloqueadas por dos errores deterministicos en Claude.
Decisión de proveedor	**Completado**	La evidencia acumulada recomienda Groq bajo como principal (propuesta 73 sin incidencias y ejecución 9 conciliada) y Claude Haiku bajo/mínimo como respaldo (propuesta 77 válida con siete advertencias).
Restauración	**Completado**	Ninguna propuesta experimental fue aprobada ni materializada; Claude Haiku en bajo quedó activo y su conexión se volvió a validar al terminar.
Pruebas frontend	**Completado**	Vitest cubre tanto el estado de un único datamart sin selector como el cambio entre dos ejecuciones; lint, TypeScript y Vite completaron correctamente.
Especificación y documentos	**Completado**	Se actualizaron SPR-05-01 y SPR-05-04, arquitectura, plan de validación, manual, Sprint 5, Capítulo III, bitácora e informe comparativo antes del PR de cierre.

3.33. 27 de septiembre de 2026 - Contrato LLM adaptativo y recuperación segura

Actividad	Estado	Resultado
Diagnóstico Groq	**Completado**	Los registros 82–83 demostraron que cuatro referencias técnicas reales chocaban con un máximo interno de tres; la necesidad conservaba 9 requisitos directos, 10 derivables y ninguna ambigüedad.

Actividad	Estado	Resultado
Contrato común	**Completado**	El esquema semántico se construye con los objetos reales de cada bloque. Groq, Claude, Gemini y Ollama mantienen el mismo contrato BI; sólo el transporte, presupuesto y formato se adaptan por proveedor.
Reintento adaptativo	**Completado**	Los rechazos estructurados disponen de reintento acotado y los límites temporales respetan `retry-after` hasta 45 segundos, evitando consumir intentos antes de recuperar tokens.
Identidad genérica	**Completado**	La expansión de alcance sigue hasta dos relaciones declaradas para resolver persona u organización, incluso con tablas y columnas de nombres opacos; no depende literalmente de `Customer` o `Person`.
Recuperación UI	**Completado**	Un fallo del proveedor ya no se presenta como necesidad inviable. La interfaz conserva el objetivo, explica que no utilizó una salida inválida y permite reintentar la misma solicitud.
Validación real	**Completado**	La propuesta 86 con Groq bajo quedó lista para revisión con 6 conceptos, 14 tablas, 0 errores y 0 advertencias; `dim_cliente` resolvió `Person.Person` y `Sales.Store`.
Cobertura financiera	**Completado**	La salida verificada conserva ventas, unidades, descuento monetario, costo, margen y razones por unidad. La propuesta no fue aprobada ni materializada automáticamente.
Regresión	**Completado**	Pytest cubre cardinalidad dinámica, deduplicación, reintentos, ventana temporal e identidad de dos saltos; Vitest cubre recuperación sin el mensaje falso de alcance vacío.

3.34. 27 de septiembre de 2026 - Recuperación de KPI derivados en analítica

Actividad	Estado	Resultado
Diagnóstico	**Completado**	La ejecución 11 conservaba margen bruto, margen porcentual, costo por unidad y venta por unidad como KPI conciliados; el dashboard perdía tres valores al recalcular filtros porque `importe_bruto` no tenía un KPI agregado redundante.

Actividad	Estado	Resultado
Regla canónica	**Completado**	El motor resuelve primero agregados y medidas físicas declaradas; luego procesa diferencias, razones y participaciones hasta un punto fijo. El cálculo deja de depender del orden o las etiquetas entregadas por el proveedor LLM.
Validación completa	**Completado**	Sin filtros se recuperaron margen bruto USD 9899411,54, margen 8,97 %, costo promedio USD 365,48 y venta promedio USD 401,49 por unidad. Con 2013 y Europa los cuatro KPI volvieron a calcularse dinámicamente.
Persistencia	**Completado**	No se repitió ni modificó el ETL: la corrección actúa en la lectura analítica sobre medidas y recetas ya aprobadas, preservando la ejecución 11 y su trazabilidad.
Regresión	**Completado**	La prueba automatizada cubre una medida física requerida por KPI derivados sin tarjeta agregada propia y verifica dependencias derivadas fuera de orden.

3.35. 29 de septiembre de 2026 - Continuidad y trazabilidad visual del asistente

Actividad	Estado	Resultado
Diagnóstico de historial	**Completado**	Al abrir una propuesta aprobada se restauraban objetivo y preguntas, pero no su periodicidad; además, el modo de consulta no ofrecía una salida directa hacia un nuevo análisis.
Continuidad de trabajo	**Completado**	La versión histórica conserva objetivo, preguntas y periodicidad. El botón **Crear nueva propuesta** inicia un borrador limpio en el mismo dominio, sin cerrar sesión ni modificar el registro consultado.
Legibilidad de medidas	**Completado**	Personalización separa etiqueta de negocio e identificador técnico, amplía los controles y presenta origen y regla ejecutable para cada medida. El conteo de transacciones muestra explícitamente `COUNT(DISTINCT SalesOrderID)`.
Comportamiento responsive	**Completado**	Las tarjetas usan una columna legible, controles con ancho suficiente y adaptación móvil; botones, etiquetas, fórmulas y selectores admiten saltos sin concatenaciones ni desbordamientos.

Actividad	Estado	Resultado
Especificación y regresión	**Completado**	HBI-013 y SPR-03-05 registran el contrato. Vitest comprueba periodicidad mensual, salida del modo consulta y trazabilidad de cálculo; la suite Docker, lint y compilación de producción finalizaron correctamente.

3.36. 29 de septiembre de 2026 - Derivación automática y metadatos coherentes

Actividad	Estado	Resultado
Semántica de viabilidad	**Completado**	Directo identifica una fuente comprobada; derivable identifica una relación o fórmula que la plataforma resuelve automáticamente. Sólo ambigüedad o ausencia exige decisión humana.
Coherencia del dominio	**Completado**	El selector dejó de mezclar columnas homónimas de compras y ventas. La evidencia se elige dentro de un subgrafo conectado que explica la necesidad completa.
Contraste de metadatos	**Completado**	La instantánea 2 coincidió con SQL Server en 23 columnas críticas y siete FK de ventas, cliente, persona o tienda, territorio, producto y categorías.
Neutralidad LLM	**Completado**	Claude y Groq reciben el mismo contrato. Groq conserva esquema estricto y añade una única recuperación JSON localmente validada después de agotar rechazos no determinísticos.
Experiencia	**Completado**	El paso Necesidad explica qué será automático, qué valida la plataforma y que una derivación ausente bloquea la aprobación; la matriz final distingue cobertura directa de resolución automática.
Regresión	**Completado**	Pytest cubre evidencia coherente y recuperación o descarte del JSON; Vitest comprueba guía, etiquetas y bloqueo visible.

3.37. 29 de septiembre de 2026 - Validación universal de extremo a extremo

Actividad	Estado	Resultado
Contrato universal	**Completado**	Las propuestas Claude 87–90 reprodujeron esquema inválido, longitud excedida, identidad vendedora y procedencia no física. La proyección segura y un reintento común mantienen una sola política para Groq, Claude, Gemini y Ollama.
Identidad de cliente	**Completado**	La selección usa función de negocio, relaciones FK y atributos descriptivos; penaliza empleado, vendedor y proveedor. La propuesta 91 resolvió persona y organización sin nombres de tabla codificados.
Procedencia de medidas	**Completado**	Una medida directa sólo usa una columna física del hecho. La medida opcional de clientes propuesta sobre una columna relacionada se excluyó junto con su KPI y la cobertura obligatoria permaneció completa.
Propuesta y ETL	**Completado**	Propuesta 91: cero errores, cinco advertencias revisadas y 19 requisitos cubiertos. Ejecución 12: 121317 filas de origen y destino, diferencia cero, cinco tablas, USD verificado y 12 KPI calculables.
Calidad de clientes	**Completado**	`dim_cliente` contiene 19820 registros, todos con `nombre_cliente`; 19119 corresponden a Persona y 701 a Organización.
Analítica contextual	**Completado**	El Top 5 de productos por unidades en Europa devolvió cinco resultados, denominador de 53148 unidades, participación y procedencia usando Claude Haiku.
Reportería	**Completado**	PDF ejecutivo de cinco páginas renderizado sin cortes. Excel analítico de seis hojas, cuatro gráficos, trazabilidad y margen 8,5 % sin doble escalamiento.
Interfaz	**Completado**	Ejecución 12 visible, tarjetas completas, gráficos interactivos, detalle adaptativo y pregunta blanca sobre azul comprobados en navegador.

3.38. 1 de octubre de 2026 - Contexto multifuente y WideWorldImporters

Actividad	Estado	Resultado
Punto de recuperación	**Completado**	Se publicó una etiqueta de recuperación fechada el 30 de septiembre antes de modificar el flujo y se trabajó en la rama `feature/multi-source-sqlserver`.
Contexto de fuente	**Completado**	Varias conexiones SQL Server pueden permanecer habilitadas; selector, instantánea, catálogo, propuesta, ETL y analítica transmiten y validan `connection_id`.

Actividad	Estado	Resultado
Propiedad del catálogo	**Completado**	Cuatro preguntas estándar proceden del perfil. Las dos preguntas financieras fueron añadidas por el analista en AdventureWorks y no se copian a otra fuente. La cobertura técnica se calcula desde la instantánea.
Descubrimiento universal	**Completado**	Se excluyen FK de auditoría y se prioriza un subgrafo comercial actual. WideWorldImporters resolvió fecha, producto, cliente, territorio, cantidad, precio y costo mediante metadatos y rutas declaradas.
Seguridad por fila	**Completado**	El lector del contenedor demostrativo se incorporó a los roles de ventas de WideWorldImporters. Las fuentes externas conservan la política definida por su DBA.
Propuesta y ETL	**Completado**	Propuesta 96 y ejecución 13: 231412 filas origen/destino, diferencia cero, 73595 pedidos, 9310904 unidades, ventas 177634276,40 y costo 88904313,90.
Calidad descriptiva	**Completado**	227 productos, 663 clientes y 53 territorios con etiqueta; el tablero usa nombres y conserva las claves.
Evidencia negativa	**Completado**	Moneda y descuento no demostrables se publican como moneda de origen y limitación, respectivamente; no se inventa USD ni una fórmula de descuento.

3.39. 1 de octubre de 2026 - Prueba integral y evidencia para la tesis

Actividad	Estado	Resultado
Aislamiento funcional	**Completado**	Se alternó AdventureWorks–WideWorldImporters–AdventureWorks sin cerrar sesión; Inicio, Explorador, catálogo, expedientes y analítica conservaron sólo el contexto confirmado por la API.
Copiloto	**Completado**	La expresión genérica “territorio líder” se resolvió determinísticamente como Southwest o Texas desde el ranking vigente antes de ejecutar la agregación segura.
Reporterías	**Completado**	Se abrieron y renderizaron diez páginas PDF y se inspeccionaron ocho hojas Excel; no se observaron cortes, mezclas de fuente ni pérdida de valores.
Regresión	**Completado**	Ruff, formato, Mypy y 157 pruebas Pytest; ESLint, 24 pruebas Vitest y construcción Vite finalizaron correctamente.

Actividad	Estado	Resultado
Evidencia académica	**Completado**	Se creó `INF-TEST-MS-01` con método, escenarios, capturas, resultados, incidencias, limitaciones y conclusión defendible para la tesis.

3.40. 1 de octubre de 2026 - Inmutabilidad de versiones y expediente publicado

Actividad	Estado	Resultado
Causa raíz	**Completado**	La consulta de evidencia trataba una diferencia de reconstrucción histórica como error bloqueante y retiraba automáticamente la aprobación. No existía diferencia de filas ni corrupción del ETL.
Contrato de consulta	**Completado**	**Verificar evidencia** quedó en modo de sólo lectura; registra `approval_safe` y `status_unchanged` sin cambiar propuesta, revisión ni expediente.
Corrección de datos de control	**Completado**	La migración `20261001_18` restauró las propuestas 86 y 91 porque la retirada correspondía al mensaje automático anterior y las ejecuciones 11 y 12 estaban conciliadas. Cada restauración conserva auditoría.
Interfaz	**Completado**	Se retiró el bloque ambiguo de validaciones futuras. La diferencia de huella se explica como compatibilidad y la huella secundaria se denomina reconstrucción.
Linaje publicado	**Completado**	Datamart de ventas abre ejecución 12/propuesta 91 y Analítica muestra la misma pareja. La propuesta 72 permanece disponible sólo como alternativa no materializada.
Regresión	**Completado**	Pytest cubre diferencias de reproducción no bloqueantes; Vitest comprueba que verificar no retira aprobaciones y que el expediente publicado se abre antes que una propuesta nueva.

3.41. 3 de octubre de 2026 - Auditoría operativa con dos orígenes

Se ejecutó un recorrido supervisado de metadatos, catálogo, necesidad, propuesta, aprobación, ETL, conciliación, tablero y copiloto. En AdventureWorks, la propuesta 98 y la ejecución 14 cerraron el recorrido con 121 317 filas conciliadas y nueve indicadores calculables. La propuesta 97 se rechazó antes de aprobarla porque confundía promedio por línea con promedio por documento; se incorporó una regla independiente del proveedor para preservar el denominador correcto.

En WideWorldImporters, la ejecución histórica 13 permaneció aislada y conciliada, pero representa *pedidos registrados*, no facturas emitidas. Las propuestas 99 y 100 no se aprobaron por la diferencia

entre esos eventos comerciales. Se añadió validación estructural de línea, identificador y fecha de factura cuando la necesidad exige facturación. Claude inicialmente devolvió JSON inválido; se recuperó mediante salida estructurada nativa y reintento acotado, conservando la validación independiente del proveedor. Las versiones 111–113 expusieron afirmaciones contrarias a los metadatos y KPI calculados a granularidad errónea. Se bloquearon o retiraron en la versión supervisada 114. La ejecución 15 materializó 228 265 líneas de factura, 70 510 documentos y 198 043 439,45 de importe con impuesto; diferencia de filas cero y seis KPI. El panel y Claude coincidieron para 2015 en 62 090 220,81 de facturación, 22 250 facturas y promedio 2 790,57 por documento. El expediente 13 sigue disponible y claramente identificado como pedidos. La matriz, cifras, capturas y limitaciones constan en el informe `Auditoria_operativa_2026-10-03.pdf`. También se corrigió una carrera de navegación entre Roles y Explorador. Se crearon los roles Analista BI y Gerente comercial sin asignar usuarios; este último recibió consulta del tablero y conexiones, más descarga de informes, tras autorización explícita. No se probaron sesiones autenticadas bajo esos roles. Estos resultados no prueban otros motores ni dominios.

3.42. 3 de octubre de 2026 - Necesidades con respaldo estructural explícito

Se detectó que la ayuda de redacción recibía una huella, pero no las tablas y relaciones. También se reprodujeron falsos positivos de la comprobación previa: costos desconectados, importes textuales y facturas aisladas de ventas de pedidos. Se incorporó un asesor común a los proveedores para sugerir objetivos, reformular y revisar necesidades con metadatos permitidos. Sus referencias, tipos y rutas se comprueban en el servidor. Las FK se recorren en dirección segura y los tipos desconocidos requieren revisión. La salida sigue siendo una propuesta supervisada, no una prueba de valores ni calidad de filas.

La interfaz incorpora evidencia, límites, adopción explícita del texto y descarte de respuestas tardías. Un consentimiento vinculado al destino LLM impide envíos silenciosos cuando cambia la configuración. La migración aditiva `20261003_19` guarda revisiones no ejecutables, enlazadas al actor, instantánea y necesidad; generar exige una revisión persistida coincidente. No se cambiaron propuestas aprobadas, datos fuente ni expedientes existentes.

Archivos principales: `need_advisor.py`, `needs.py`, rutas/esquemas/modelos de Copilot, migración, interfaz, pruebas, arquitectura y SPR-03-02. La matriz QA-NEED documenta escenarios reproducibles en la auditoría operativa. Pasaron 83 pruebas focalizadas de necesidades/servicio, 11 del asesor y 33 del frontend, además de tipos y controles estáticos focalizados. La prueba nueva con Claude y ambas fuentes reales está pendiente de autorización específica para transmitir metadatos; no se confunde con los ciclos completos anteriores. La revisión visual local confirmó el botón de sugerencias con objetivo vacío y consentimiento sin marcar. El control de permisos detuvo el envío y no se intentó eludirlo.

La revisión cruzada detectó una integración incompleta entre requisitos IA y cobertura del contrato. Se corrigió con códigos de capacidad controlados, identidad preservada del requisito y pruebas de revisión–cobertura–validación. Un margen requiere un resultado derivado real, no sólo operandos presentes. También se exige que la IA conserve el objetivo al analizar y que la generación renueve consentimiento si cambia el destino. Estos ajustes no debilitan las restricciones previas ni aprueban automáticamente sugerencias.

El contraste local de ambas instantáneas confirmó cinco requisitos directos en AdventureWorks y cinco directos más dos derivables en WideWorldImporters. Se priorizó la fecha comercial exacta conectada sobre fechas genéricas de modificación; la periodicidad elegida exige fecha aun si no se menciona en el texto. La verificación integral `make verify` finalizó sin errores: 201 pruebas backend, 33 frontend,

controles estáticos y compilación documental. Permanece un aviso de deprecación de Starlette/AnyIO, sin fallo de pruebas. No se publicó PR ni se realizó una nueva llamada externa para esta ampliación.

3.43. 3 de octubre de 2026 - Ensayo autorizado y documentación de necesidades

El usuario autorizó probar con Claude la revisión previa y actualizar las especificaciones y documentos afectados. La prueba real inicial en WideWorldImporters produjo dos sugerencias no utilizables por rutas, tipos o capacidad no soportada; una reformulación también se bloqueó por el ancla. El control local de la misma instantánea con un hecho de línea pasó cinco referencias directas. Se conservó la captura original: no se modificaron FK para acomodar al proveedor.

Una revisión que parafraseaba el objetivo se rechazó sin persistir otro alcance. Se añadió recuperación limitada con el mismo destino consentido y feedback del validador. También se reforzó la separación entre evidencia estructural y afirmaciones financieras: los nombres de columnas no prueban si un importe incluye impuestos o si un costo es histórico. Los requisitos identificados por IA conservan su código de cobertura hasta la selección y validación de facturas.

Se actualizan las especificaciones de Sprints 3 y 6, el plan de validación, la guía operativa, arquitectura, índices, manual, informes de Sprints 2, 3, 5 y 6 y el Capítulo III. La auditoría registra cada intento y las capturas reales; no usa los ETL anteriores como prueba de las nuevas rutas ni declara universalidad en motores no ensayados. No se solicitó publicación de un PR en esta intervención.

El ensayo detectó además precio de venta interpretado como costo y fechas dentro de operandos monetarios. Se incorporaron controles comunes de roles ES/EN y guía de separación entre medida y agrupación temporal, sin relajar tipos ni rutas. La versión `need-review-2` obliga a reevaluar sin sobrescribir historia. Los textos de IA se etiquetan como interpretación no ejecutable.

La revisión final WWI #5 registró 6 requisitos directos, 2 derivables, 4 advertencias y 0 no disponibles; AW #6 registró 11 directos, 1 derivable, 5 advertencias y 0 no disponibles. Ambas se resolvieron con una respuesta del asesor y habilitaron continuar sólo tras aceptar explícitamente sus límites. No se generó otra propuesta ni ETL. El negativo de clima externo fue señalado como no disponible. La última reformulación AW siguió bloqueada tras dos respuestas: conservar el texto del analista y validarlo sí funcionó. Se documenta aceptación supervisada, no éxito incondicional de toda salida del proveedor.

La regresión completa `make test` pasó con 231 pruebas backend y 34 frontend, Ruff, formato, Mypy, ESLint y compilación TypeScript/Vite. Un primer intento se detuvo por formato de un archivo; se corrigió y se repitió el bloque completo. El aviso de deprecación Starlette/AnyIO no afectó el resultado. La auditoría incorpora siete capturas adicionales, los textos de control y los casos NEED-15 a NEED-21. La verificación integral posterior `make verify` terminó con salida 0: Compose, política de ramas, regresión y compilación de once PDF. Ocho documentos PDF se actualizaron en esta intervención, conservando los estilos existentes.

3.44. 5 de octubre de 2026 - Integración de mejoras y guía de formación

Se preparó una sola entrega hacia `develop` con el código y las pruebas de la auditoría operativa: revisión previa de necesidades basada en metadatos, consentimiento ligado al proveedor, recuperación acotada de respuestas LLM, controles semánticos bilingües, aislamiento de fuentes en la analítica y la migración aditiva de revisiones. Se incluyen sus especificaciones, evidencia real, manual técnico, informes de sprint y Capítulo III. Los reportes descargados para uso local y las credenciales no forman parte del cambio

versionado.

La guía de formación desde cero se incorporó con fuentes LaTeX, doce capturas y un PDF reproducible. Cubre BI, eventos de venta, uso por perfil, doce escenarios, demostración, desarrollo y resolución de problemas. Las fichas de práctica se distinguen de las ejecuciones históricas conciliadas. El índice documental y CI incorporan el nuevo PDF y la auditoría, y el alcance separa el estado actual de los objetivos históricos del Sprint 1. La imagen LaTeX del proyecto utiliza la fuente Helvetica disponible; ambos documentos nuevos omiten marcas temporales del PDF para que la recompilación pueda contrastarse en CI.

La verificación local se repitió con `make verify`: configuración Compose, política de ramas, pruebas de backend y frontend, y compilación de los doce PDF. La revisión formal por pares y la promoción a `main` se tramitan mediante pull requests separados, conforme a la política de ramas.

3.45. 4 de noviembre de 2026 - Conservación del objetivo en la revisión previa

Durante la preparación del manual de usuario se reprodujo un bloqueo de la viabilidad: Claude reformulaba el objetivo de análisis aun después del intento de reparación. El control de conservación lo rechazó y no guardó una revisión de otro alcance. La inspección detectó instrucciones contradictorias en `need_advisor.py`: analizar exigía copiar el objetivo, mientras la regla general de reparación pedía reducir la sugerencia a lo comprobable y otras reglas de redacción podían inducir a sustituir términos del texto original.

Se separaron las reglas de analizar, reformular y sugerir. En análisis, `suggested_goal` conserva literalmente `business_request.goal`, incluidos requisitos no factibles y cautelas. Copiar una petición no declara comprobados sus supuestos: referencias, incertidumbres y límites se expresan en los requisitos y las limitaciones. Reducir una idea no adoptada queda limitado al modo de sugerencias; reformular no puede presentar un alcance parcial como equivalente. No se modificaron el esquema de salida, la comparación del objetivo, el máximo de reintentos ni las validaciones de referencias, tipos, roles, relaciones y cobertura. Tampoco se cambiaron proveedor activo, credenciales, conexiones ni datos de origen.

Se amplió `test_need_advisor.py` con una prueba que rechaza reducción de alcance después de reparar evidencia estructural y otra que conserva una petición no disponible sin sustituir el objetivo. El caso existente de reparación también comprueba texto multilínea y cautelas. Pasaron 40 pruebas focalizadas, Ruff y formato. El bloque completo de backend en Docker aprobó 233 pruebas, controles estáticos y tipos. El frontend aprobó 34 pruebas y su compilación. La verificación integral `make verify` se interrumpió con salida 143 durante la generación de fuentes LaTeX de la bitácora, después de aprobar Compose, política de ramas y los bloques de código; no se registra como verificación integral exitosa. La bitácora se regeneró por separado con `make logbook` (salida 0) y se inspeccionaron visualmente las páginas afectadas, sin recortes. Queda pendiente completar el bloque documental integral. Uvicorn detectó los cambios mediante recarga de desarrollo y completó el arranque, sin reiniciar contenedores ni alterar el despliegue.

La repetición real de WideWorldImporters devolvió HTTP 200 en viabilidad y conservó el objetivo de 161 caracteres: 12 requisitos directos, 6 derivables y 8 límites. No constituye una propuesta, aprobación ni carga nueva. Sigue en revisión el objetivo ampliado de 472 caracteres para distinguir grano físico de agregación mensual y territorio de entrega vigente de atribución histórica. El éxito de respuesta no aprueba esas ambigüedades. La revisión principal completará el resultado del recorrido y la verificación integral, sin contar expedientes históricos como ejecuciones nuevas.

3.46. 4 de noviembre de 2026 - Identidad documental sin falsa facturación

El recorrido complejo de pedidos originó la propuesta 118 desde la revisión 11. El asesor etiquetó la trazabilidad de línea a pedido como `invoice_event`, aunque la necesidad original no pedía facturas y las referencias eran claves de pedido. La validación previa comprobaba que las claves existieran, pero no el evento comercial. Esa clasificación activó las guardas posteriores de facturación, que bloquearon correctamente el grano de pedido y su fecha: no se aprobó la propuesta fallida ni se la sustituyó por un caso sencillo como prueba del mismo alcance.

La revisión nueva `need-review-3` distingue una petición positiva de facturas de una exclusión en español o inglés. La intención procede del objetivo y las preguntas originales, no del texto reformulado por el LLM. Un evento facturado declarado como viable exige identidad documental y una FK completa hacia una cabecera de facturación comprobada; una clave de línea o un nombre de columna parecido no bastan. La trazabilidad genérica usa la capacidad existente `transactions` y tipo `identifier`, conserva texto y referencias e incorpora `identity_references`. La cobertura comprueba todas esas claves en el hecho o su linaje, no sólo la presencia de un KPI de conteo. No se añadió otra capacidad ni se relajaron las guardas reales de factura.

La reparación mantiene un único reintento. Si persiste una contradicción técnica, la API devuelve 422 sin guardar una evaluación que pudiera continuar mediante aceptación de límites. Las ausencias genuinas y la interpretación ambigua siguen diferenciadas y supervisables. Cambiar la versión de revisión exige reevaluar para generar una propuesta nueva; no reescribe revisiones, propuestas aprobadas ni datos materializados anteriores.

Pasaron 82 pruebas focalizadas de asesor y viabilidad, incluidos pedidos y facturas con tablas genéricas en español e inglés, exclusiones explícitas, claves de línea solas, ausencia de FK, reparación con identidad conservada y bloqueo sin persistencia. La regresión conjunta de ese bloque del 4 de noviembre aprobó 281 pruebas backend, Mypy en 57 módulos, Ruff y formato de 90 archivos, además de `git diff -check`. El aviso de deprecación Starlette/AnyIO no causó fallos. Los resultados no acreditan por sí solos un nuevo recorrido de interfaz, que permanece bajo comprobación de la revisión principal.

El contraste de sólo lectura conserva las huellas de contratos y validaciones de 91, 98, 117 y 120. En 98, 117 y 120 la reproducción coincide con el contrato guardado; la diferencia de 91 ya existía y permanece igual antes y después. Todas conservan `approval_safe=true`. La versión nueva del compilador separa sus reglas de las históricas y puede informar compatibilidad de versión sin retirar la aprobación. El informe JSON de QA registra por separado inmutabilidad del documento, igualdad de reproducción anterior/posterior y coincidencia con el contrato guardado, sin credenciales ni operaciones ETL.

3.47. 4 de noviembre de 2026 - Ranking y exclusiones de la necesidad

La repetición del objetivo detallado de pedidos conservó el texto y dejó de inventar un evento de factura, pero el proveedor declaró no disponible el ranking de sumas por entidad por no existir una columna de ranking. `need-review-4` separó origen y catálogo cerrado `analytical_operations`: admite `kind=ranking` para producto, cliente o territorio sólo con una medida numérica, dimensión y rutas que preservan el grano. Primero valida las dependencias y después su operación, independientemente del orden del JSON. El contrato `analytical_operation` se conserva en el payload y la cobertura de la propuesta. No se añadió otra capacidad, columna física, fórmula libre ni operación ejecutable.

Una falsa clasificación como campo ausente se devuelve al proveedor para una única reparación. Si persiste la contradicción, responde 422 sin guardar una revisión continuable. No se promociona localmente

una afirmación a viable. Dependencias ausentes o ambiguas, percentiles, predicción y puntuaciones arbitrarias conservan sus límites. Pasaron 99 pruebas focalizadas de asesor y viabilidad, incluidas la propagación y la falta de cada dependencia en cobertura, además de Ruff, formato y Mypy del bloque focal.

La revisión posterior de WideWorldImporters añadió otro incidente: la IA no pidió margen, pero el scanner determinístico leyó *utilidad* dentro de *sin asumir moneda, utilidad ni composición fiscal* como requisito positivo. La corrección `need-review-5` comparte una política de cláusulas positivas y alcance de exclusiones para capacidades, derivados, instrucciones seleccionadas y factura. Mantiene coordinadas las listas de cautelas; una petición independiente reinicia su alcance. Los códigos de pregunta no reintroducen una capacidad explícitamente negada. Una petición positiva en otra pregunta se conserva y una cautela sin indicador sigue siendo ambigua. Es una guarda léxica acotada en español e inglés, no comprensión exhaustiva del lenguaje natural. El prompt de la revisión 4 no cambió; la versión 5 exige evaluar nuevamente antes de generar, sin alterar propuestas o ETL históricos.

El bloque ampliado aprobó 125 pruebas focalizadas, 26 nuevas de exclusiones y peticiones positivas, incluidas la cautela de los cuatro indicadores originales, costos y margen realmente solicitados sin respaldo, instrucciones y lenguaje correlativo como *no sólo* y *not only*. Ruff, formato, Mypy en tres módulos y `git diff -check` pasaron. Las repeticiones reales y la suite global posterior se registran separadas en el informe QA; no se atribuyen a esta corrección resultados del corte previo de 281 pruebas.

3.48. 4 de noviembre de 2026 - Formularios y selección de versión hija

Se corrigieron tres discrepancias de seguridad sin cambiar credenciales, usuarios o permisos: el correo aparece sólo para lectura al editar con una explicación; guardar los datos permitidos de una cuenta protegida omite `role_ids`; y fallar la carga de roles o permisos muestra el error real y bloquea el formulario hasta recuperar el catálogo mediante un reintento. La espera de opciones también impide guardar. No se representa un fallo como lista vacía válida ni se cambió el contrato backend de usuarios.

La personalización de 121 creó la hija 122, pero la interfaz observada volvió a mostrar la anterior. El código permitía que una recuperación inicial pendiente reemplazara la selección posterior y los guardados no adoptaban todo el estado de la hija. Personalización y corrección relacional adoptan ahora ID local, selección, medidas, advertencias y evidencias del resultado. Una generación de selección descarta respuestas anteriores de recuperación, verificación, vista semántica y opciones relacionales. No se repararon copias persistidas. El análisis identifica una carrera posible; no atribuye causalidad exclusiva a la captura de interfaz.

Ocho regresiones nuevas cubren seis casos de formularios y dos recorridos de hija: retrasan GET 121 hasta guardar 122 por personalización o relación, responden con éxito o error tardío y comprueban selección, exclusión de medida y aprobación enviada a 122 con sus advertencias propias. Pasaron las 42 pruebas frontend completas, TypeScript/Vite y ESLint en Docker. No se amplió el alcance a restablecer contraseñas ni a nuevas políticas de cuentas. La revisión principal coordina la verificación integral y los PDF finales.

3.49. 4 de noviembre de 2026 - Personalización desde el contrato efectivo

La propuesta 123 de WideWorldImporters conservaba un conteo distinto correcto sobre `InvoiceID`, pero la personalización mostraba `ExtendedPrice` desde la decisión cruda. Además, aparecían selec-

cionadas medidas que el compilador había excluido. Se corrigió la presentación y selección inicial del editor mediante la identidad estable de nombre de medida y código de KPI, sin reescribir decisiones, huellas ni registros existentes.

Las columnas, roles, agregaciones y recetas visibles proceden del contrato compilado; no se mezclan campos crudos que éste reemplazó o eliminó. Los títulos muestran el nombre concreto de la medida y su función contractual por separado: un precio promedio conserva su significado aunque comparta el rol monetario con un importe total. Las exclusiones quedan desmarcadas, con su motivo y la indicación de no ejecutables. Reintroducirlas sólo prepara un borrador sujeto a nueva validación. La regla actual se distingue de la regla que se propone para la versión hija.

El promedio por documento muestra su razón y ambas entradas comprobadas; retirar una dependencia desmarca el KPI. La asociación inicial utiliza la medida de la fórmula efectiva, no el índice de la respuesta IA. Las salidas añadidas por validación que no existen entre las decisiones ajustables se consultan como parte del contrato y no se envían como una selección editable. El formulario no inventa un reemplazo de columna directa: ese cambio no forma parte del contrato de revisión de la API. Al guardar se envían únicamente nombres y mapas de las medidas y KPI seleccionados.

Dos pruebas nuevas reproducen una decisión cruda monetaria corregida a una clave documental, con distinto orden entre listas cruda y compilada, dos exclusiones, el precio promedio adicional y una razón por documento. Comprueban origen, agregación, etiquetas, exclusiones, dependencias, payload e inmutabilidad del documento original. Pasaron las 44 pruebas frontend completas, TypeScript/Vite, ESLint y `git diff -check` dentro de Docker. La corrección no cambió backend, API, compilación histórica ni datos; la revisión principal completa la repetición visual y la creación explícita de la hija.

3.50. 5 de noviembre de 2026 - Conservación de campos al elegir proveedor

La verificación integral en una imagen frontend fresca falló en el formulario de configuración LLM: después de completar el preset Groq, el nombre aparecía vacío y la validación nativa impedía el POST. Se reprodujo también el fallo con la prueba aislada en desarrollo; no era un timeout de respuesta del servidor. La suite integrada fallida no se registra como aprobada.

El formulario genérico inicializaba valores vacíos y después los reiniciaba desde un efecto dependiente del objeto de configuración; además, cada cambio reemplazaba una copia completa del estado. Se inicializa ahora según la identidad de creación o registro seleccionado y sólo se reinicia al cambiar esa identidad, antes de permitir interacción. Actualizar opciones o seleccionar un preset conserva lo escrito. Los cambios usan el estado vigente y el éxito de una creación limpia explícitamente el formulario. Se mantiene el estado de error y reintento del catálogo de roles o permisos en la misma instancia.

La regresión Groq comprueba nombre antes y después del preset, su inclusión en el POST y limpieza posterior. No se ampliaron tiempos de espera ni se cambió configuración LLM real, credencial, proveedor activo o API. Pasaron las 44 pruebas frontend completas en desarrollo y de nuevo dentro de la imagen fresca `docker build -target test`; esa construcción aprobó además ESLint y TypeScript/Vite. `git diff -check` pasó. La revisión principal repite después la verificación integral completa y conserva el fallo previo como incidencia resuelta, sin atribuir el resultado parcial a todo el sistema.

3.51. 5 de noviembre de 2026 - Cierre correctivo y verificación integral V4

La revisión iniciada el 4 de noviembre cerró el corte de código con `make verify` V4, código 0, registro `/tmp/bi-make-verify-final-v4-20261105.log`: 454 pruebas backend y 46 frontend, un aviso Starlette/AnyIO sin fallo, Ruff/formato en 91 archivos y Mypy en 57. Pasaron controles de rama, Compose, workflow, lint, construcción y documentos. Los cortes anteriores 281, 408/44 y 411/44 son antecedentes; el primer intento integral fallido por nombre de preset no se registra como aprobado. Los registros locales de ejecución no se agregan a Git ni contienen evidencia publicable de secretos.

El motor vigente identifica `need-review-6`, `sales-bi-v7` y reglas de compilación 3. Conserva «no excluir/do not exclude» como petición positiva, normaliza tildes/puntuación del ranking y distingue excluir percentiles de excluir el ranking ordinario. Un evento factura admite intención positiva y hecho cabecera con PK completa declarada/referencias exactas o FK completa; nombres y PK parciales no bastan. `NumberOfUnits`/`NumeroDeUnidades`, sin claves, son cantidades posibles SUM, no IDs sólo por contener Number. Son ajustes determinísticos acotados, sin prometer comprensión lingüística exhaustiva ni añadir capacidades ejecutables. Las 266 focales combinadas (156 necesidad/advisor y 110 compilación/aprobación) incluyen 43 casos nuevos respecto al corte 223 de esos cuatro archivos.

Se mantienen replay/validación explícitos de reglas 1 y 2 y la puerta de aprobación nueva exige reglas 3. `proposal.replay.passed` refleja igualdad real de hashes; compatibilidad de versión es una advertencia separada. Los detalles declaran prompt/reglas guardados y actuales o ausencia de decisiones, sin simular replay. La auditoría SELECT-only final de 91/98/117/120/122/124 conservó los seis documentos, validaciones y `approval_safe` verdadero: cinco hashes coinciden y 91 conserva su discrepancia preexistente. 122/124 almacenan reglas 2 y siguen intactas. No se inventa un campo histórico de revisión de necesidad que no existe persistido.

La interfaz mantiene contrato efectivo, exclusiones y dependencias por nombre; la acción explícita desde aprobada/invalidada abre sólo borrador hijo, con cancelar restaurando original y guardar creando hija sin autoaprobar. Las 46 frontend cubren estos bordes y los formularios administrativos/preset. La UI real de 124 habilitó editor/justificación y canceló, sin guardar ni crear hija. Correo protegido se confirmó de sólo lectura; el preset Groq conservó nombre sin guardar/activar y Claude siguió activo. El límite 100 en selectores persiste y no se probaron sesiones de todos los roles ni se modificaron cuentas para esa comprobación.

AW conservó el objetivo 532: 121/122 bajo revisión 4 y reglas 2, cuatro KPI y ETL 18, 26 operaciones, cinco tablas, 121.317 filas por lado, diferencia cero; 109.846.381,399888 USD, 274.914 unidades y 31.465 pedidos. WWI conservó 693 caracteres: 123/124 bajo revisión 5 y reglas 2, cuatro KPI y ETL 19, 26 operaciones, cinco tablas, 228.265 filas por lado, diferencia cero; 198.043.439,45 de origen, 8.950.628 unidades y 70.510 facturas. No se atribuyen estos ensayos a revisión 6/reglas 3 ni se repite su ETL para cambiar la historia.

El chat final WWI distinguió ficha extraída durante la ventana ETL de vigencia histórica/entrega no probadas y mantuvo Top 3/denominador; el clic real de sugerencia de unidades por cliente devolvió cinco clientes. AW final mantuvo cifras y cautelas sobre preferencias/causalidad. La plataforma construye cautela íntegra y hasta tres sugerencias desde métricas/ejes disponibles; la procedencia conserva fuentes, columnas, claves y ruta del materializador, sin confundir ventana con lectura exacta o última modificación. El aviso va primero en modo ejecutivo. Las 53 focales analíticas y 22 consultas temporales reales de sólo lectura se distinguen de nuevos ETL. No se garantiza determinismo del proveedor para preguntas futuras.

El exportador aprobó 52 focales: precisión por unidad, fuente/base/offset, texto literal y altura según

contenido. QA de finales 18/19 confirmó diez páginas PDF, cuatro hojas por XLSX, cifras, razones, sumas, contexto y aviso íntegro en 57 pt con ArtifactTool. No se completó Calc sobre finales por memoria. El intermedio 19-contexto con recorte visual permanece intacto y no recibe ese resultado final. Los manifiestos propios conservan SHA-256, originales y método; no se reescriben reportes históricos.

Se actualizaron especificaciones, arquitectura, guía de réplica, manual técnico, adenda del Sprint 6 y `docs/testing/qa-postcierre-2026-11-04.md`. La regeneración y revisión visual documental se realizan después del corte de código, sin volver a ejecutar la suite. La preparación formativa separa casos de éxito y anexo QA, consulta de expedientes sin nueva llamada LLM/ETL y generación con consentimiento. El commit de código `bf50172` se publicó en la rama correctiva. El PR 57 hacia `develop` está abierto como borrador al registrar este hito; fusión y promoción a `main` no se afirman completadas.

3.52. 5 de noviembre de 2026 - Ajuste adicional de unidad y conciliación legible

La inspección de la UI actual del expediente 18 encontró una columna de etiqueta de unos 50 px frente a un texto de unos 73 px, con superposición sobre el valor del promedio. La misma razón conservaba moneda de origen por transacción pese a la divisa USD verificada. El defecto está en la presentación; no se modifica la evidencia de conciliación ni se repite la comprobación monetaria.

`frontend/src/styles.css` permite contraer ambas columnas, envolver etiquetas y valores y apilarlos hasta 760 px. El formatter de `frontend/src/App.tsx` resuelve la unidad completa para cualquier código KPI: sustituye moneda, moneda de origen o currency por la divisa verificada y conserva el denominador por, per o barra. ISO de tres letras y razones mantienen dos decimales, igual que cantidades fraccionarias o unidades desconocidas. Sólo el conjunto cerrado de conteos admite enteros. Los alias generales no dependen del nombre/código del KPI; se conserva la compatibilidad existente de dos códigos del catálogo cuando el expediente anterior omitía por unidad. Las dos regresiones UI parametrizadas de `frontend/src/App.test.tsx` cubren divisa comprobada y no resuelta, razones, cantidades fraccionarias, conteos y compatibilidad anterior.

Se actualizan SPR-04-02, SPR-05-02, acta QA, manual técnico 5.2.1, informe Sprint 6 1.2.1 y esta bitácora 0.6.8. El corte `bf50172` con 454 backend/46 frontend precede al ajuste `8f1c7d1`. `make verify` V6 cerró con salida 0 y 454 backend/48 frontend, controles de rama, Compose, workflow, calidad, construcción y doce documentos, según `/tmp/bi-make-verify-final-v6-20261105.log`. V5 había terminado pruebas y compilaciones pero su sesión retornó 143; se conserva como intento interrumpido, no aprobado. No se cambian backend, API, fórmulas, valores, aprobaciones, contratos, metadatos, bases ni ETL y no se llama al LLM. Las capturas y exportaciones anteriores permanecen intactas; su aspecto no se corrige retroactivamente. La consulta real de 18/19 a 574 y 1366 px no mostró solapes: AW mostró USD 3.491,07 por transacción y WWI conservó moneda de origen. Las capturas nuevas 126/127 y su registro QA tienen corte propio. La compilación Docker de estos tres PDF y su revisión visual se realizan después del cierre de fuentes, separadas de la suite de código y sin solaparla.

3.53. 6 de noviembre de 2026 - Conservación semántica y revisión comercial

La auditoría operativa para renovar los manuales detectó una desviación del motor de expansión. Una fuente dimensional explícita verificada podía ser reemplazada usando el puntaje léxico de otra candidata. En el intento 125, el territorio comercial pasó a una provincia. También se observaron atributos temporales posicionales y un promedio de líneas rotulado como promedio por pedido. La revisión humana detuvo el recorrido antes de aprobación; no se registra otra materialización ni se

presenta ese intento como un caso correcto.

Se definió una corrección transversal del incremento existente: preservar fuentes y rutas seguras, conservar el grano y no reducir identidades compuestas, elegir atributos por función y fechas de evento por evidencia revisada, mantener el objetivo y requisitos adoptados bajo custodia del servidor y comprobar el significado de los promedios por documento. La cantidad de KPI y la selección humana existentes se mantienen. La solución usa tipos, claves y relaciones sin excepciones por base de demostración o proveedor y sin ampliar motores.

El cambio integrado en el árbol de trabajo corresponde al servicio y al módulo de rutas de copiloto, junto a sus regresiones. Identifica `sales-bi-v8` y reglas 4 para contratos nuevos, con reproducción histórica 1, 2 y 3. Conserva `source_resolution`, `dimension_blockers` y la evidencia `business_request_scope` construida por el servidor. Consultar expedientes anteriores no los reescribe ni ejecuta de nuevo.

Se actualizaron las especificaciones SPR-03-02, SPR-04-02 y SPR-05-06, el manual técnico 5.2.2, esta bitácora 0.6.9, la adenda del Sprint 6 1.2.2 y el reporte posterior al cierre del 6 de noviembre. El título de `docs/scope.md` se alineó únicamente con el título académico aprobado de sistema inteligente para construcción supervisada de datamarts de ventas, sin cambiar objetivos o motores. Arquitectura y guía de réplica identifican las reglas vigentes sin alterar componentes, comandos, puertos ni volúmenes.

Se corrigió además un riesgo narrativo del copiloto analítico: al rechazar un pronóstico añadió un año ajeno al contexto. `calendar_reference` conserva fecha ISO UTC del servidor, separada de selección histórica y ventana ETL. Las instrucciones impiden introducir fechas o categorías ajenas y utilizan "el período solicitado" al rechazar pronóstico relativo. No cambian SQL, filtros, datos, proveedor ni cuotas. La prosa continúa supervisada y no dispone de un validador universal de veracidad. Las 26 pruebas focales del copiloto son un subconjunto del total, no otra suma de pruebas.

Verificación intermedia, anterior a reglas 5: `make verify` terminó con salida 0: 475 backend, un aviso sin fallo, 48 frontend, Ruff/formato en 91 archivos y Mypy en 57. La etapa frontend se reutilizó de caché del mismo árbol. El registro `/tmp/bi-verify-20261106-release.log` tiene corte de las 02:03:22 de Guayaquil. El escenario nuevo AW 126/20 y sus exportes 6 páginas/6 hojas están registrados. La continuación detectó otra ambigüedad de rutas en WWI; la corrección descrita a continuación exige otro integral y recorridos nuevos por ambas fuentes, además de regenerar y revisar los tres PDF. No se declara PR fusionado ni promoción.

Ruta exacta y roles: corrección posterior del mismo día. WWI 127/128 quedaron sin aprobación al detectarse FK paralelas de comprador y destinatario de facturación, o de ubicación postal y entrega. Conservar la tabla no impedía que el materializador eligiera otra FK por el orden del catálogo. Se integra reglas 5 con sales-bi-v8; los contratos 1–4 quedan congelados. La evidencia revisada y la elección supervisada de relaciones delimitan el rol; una ambigüedad no se resuelve por ruta más corta ni por una opción predeterminada.

El materializador consume y verifica las aristas persistidas y comparte ese comprobador con la procedencia analítica. Se rechazan conflictos de prefijos, rutas inversas o alteradas y medidas externas sin una ruta única segura o custodiada. El descubrimiento de todas las rutas simples tiene límites explícitos que bloquean antes de simular unicidad. No se añaden alias por rol ni otro motor.

Se precisó además el texto de preparación del ETL: crear un esquema propio del expediente y conservar los anteriores, con la fuente seleccionada por contexto. No cambia la ejecución ni sustituye globalmente datos analíticos.

La prueba focal Docker aprobó 67 casos de materialización/procedencia, Ruff y formato; Mypy no halló incidencias en los dos módulos. El primer integral de reglas 5 aprobó 530 backend/48 frontend con salida 0; el cierre definitivo posterior incluye título y alias monetarios con 530/50. AW 126/20 y WWI 127/128 no se reclasifican como pruebas exitosas del cambio: se requieren propuestas derivadas y ejecuciones nuevas. Se actualizaron las especificaciones de propuesta, selección ETL, KPI, copiloto y endurecimiento, así como manual técnico, arquitectura, réplica, Sprint 6 y reporte QA.

Puerta histórica, verificación de reglas 5 y ajuste de título. La puerta ETL `_candidate` exige reglas 5 para preparar o ejecutar una carga nueva, incluso si un expediente anterior seguía preparado. Se bloquea antes de insertar o pasar a running y se pide una derivada actual aprobada. No cambian aprobaciones, hashes, datos, GET de historial, panel ni exportes anteriores. Las 27 regresiones focales de router aprobaron y forman parte del total backend.

El integral `make verify` de reglas 5 terminó con salida 0: 530 backend, un aviso sin fallo, 48 frontend en tres archivos, Ruff/formato en 93 archivos y Mypy en 57. El registro `/tmp/bi-verify-reglas5-20261106.log` tiene corte de las 02:43:46 de Guayaquil. La prueba focal de App con 42 casos incluye dos existentes ajustados para no preseleccionar FK y bloquear guardado sin elección; no se suman 42 al total frontend. El preflight de ambas fuentes construyó planes sin errores, pero no fue otra aprobación ni un ETL.

Después se cambió únicamente el título genérico del dashboard a "Análisis de ventas" o "Análisis de pedidos", compatible con vista analítica y reportes. La observación del PDF 20 permanece como antecedente: no se modifica ese archivo ya exportado. El cierre definitivo y los nuevos recorridos UI de ambas fuentes se registran a continuación; no se declara PR fusionado ni cierre operativo.

Cierre definitivo y evidencia operativa de ambas fuentes. El último `make verify` terminó con salida 0: 530 backend, 50 frontend en 3 archivos, Ruff/formato en 93 y Mypy en 57; corte del registro `/tmp/bi-verify-entrega-final-20261106.log` a las 03:24:58 de Guayaquil, con capas idénticas del árbol final. Incluye el título Análisis de ventas/pedidos, la puerta histórica, selección FK sin predeterminar y presentación monetaria común. Las 67/27/44 focales son subconjuntos. La ampliación de 48 a 50 frontend se debe a dos casos de los alias importe/valor, no a otro módulo.

La interfaz conservó el aviso y la comprobación de divisa para alias monetarios y denominadores, sin inventar ISO. WWI 22 repitió sólo esa comprobación, quedó sin moneda identificada y mantuvo contrato, cifras y huella; no ejecutó otro ETL. Las unidades personalizadas anteriores permanecen sin cambio.

AW 129/21, reglas 5, completó cinco tablas, 121.317 filas por lado y diferencia cero; cuatro rutas idénticas entre contrato, ejecutor y procedencia. Global: 109.846.381,399888 USD, 274.914 unidades, 31.465 pedidos y promedio 3.491,065672966407. Filtro 2013/Northwest: 6.015.174,735836, 17.452, 2.053 y 2.929,943855740867. La lectura independiente conservó datos y huellas de 18/20/21.

WWI 131/22, reglas 5, completó 228.265 filas por lado, diferencia cero y cinco tablas; global 198.043.439,45 de origen, 8.950.628 unidades, 70.510 facturas y promedio 2.808,7283995177986. Su ruta compradora y ciudad registrada de entrega coincide en las cuatro dimensiones. El oráculo OLTP independiente para 2015/California comprobó 3.771 filas, 3.191.769,11 de importe, 142.247 unidades, 1.179 facturas y 2.707,1832994062765 de promedio. El expediente 19, con otro rol legado, sólo se contrastó en sus cuatro totales globales; no es oráculo territorial. Los históricos permanecen sin mutación.

Los PDF/XLS 21 y 22 se inspeccionaron: seis páginas legibles y seis hojas cada uno, cuatro gráficos y KPI/cifras acordes a filtros e indicador. La razón monetaria del PDF 21 conserva una unidad genérica pese a USD; es observación de presentación, no una diferencia numérica. No se retocan los archivos anteriores. El chat WWI acertó cifras y cautelas, pero su prosa permanece supervisada: no se afirma precisión perfecta ni vigencia histórica o entrega real demostradas. La compilación y revisión final de los tres PDF se registra en el acta QA.

4. Matriz de verificación de la fase

Los resultados V6 siguientes corresponden al cierre del 5 de noviembre. El mantenimiento del 6 de noviembre separa su verificación de código aprobada del cierre operativo y documental todavía pendiente, mediante filas y reporte propios.

Control	Estado	Evidencia esperada
Corte intermedio de código del 6 de noviembre	**Completado**	Reglas 4: make verify con salida 0, 475 backend y 48 frontend; frontend de caché del mismo árbol. No acredita el integral de reglas 5.
Código definitivo de reglas 5	**Completado**	make verify con salida 0: 530 backend/50 frontend, Ruff/formato 93 y Mypy 57; capas idénticas del árbol final.
Recorridos de reglas 5	**Completado**	AW 129/21 y WWI 131/22 conciliados, rutas exactas y exportes inspeccionados; acta QA conserva límites y revisión PDF.
Compose autocontenido válido	**Completado**	`docker compose config -quiet`
Compose de imágenes válido	**Completado**	`docker compose -f compose.release.yaml config -quiet`
Backend (cierre V6)	**Completado**	454 pruebas Pytest y controles de calidad dentro de Docker; V4 previo registró Ruff/formato (91 archivos) y Mypy (57).
Frontend (cierre V6)	**Completado**	ESLint, 48 pruebas Vitest y build de Vite dentro de Docker; unidad completa y consulta real 18/19 sin solapes.
PostgreSQL disponible	**Completado**	Esquemas `app` y `mart`; endpoint `/health/ready` en `ok`
AdventureWorks restaurada	**Completado**	71 tablas; `bi_reader`: lectura 1 e inserción 0
Interfaz disponible	**Completado**	Vite saludable en 5173, Nginx opcional en 8080 y API accesible mediante proxy
Ollama local opcional	**Completado**	Perfil `local-llm`, modelo ágil `qwen2.5:3b` persistente y prueba FastAPI de servicio más modelo, sin puerto público ni descarga CI
PDF legible	**Completado**	Documentos regenerados; revisión visual de páginas modificadas y distribución general
Git local	**Completado**	`develop` para integración, `main` para entregas y ramas enfocadas por pull request
GitHub/GHCR	**Completado**	Repositorio público, dos colaboradoras con escritura, ramas protegidas y cinco imágenes públicas en GHCR; la réplica desde una VM Ubuntu se realizó con Docker y VS Code.
SDD y trazabilidad	**Completado**	Especificaciones de Sprints 2 a 6 versionadas; SPR-06-01 cubre aislamiento multifuente, catálogo por conexión y validación universal con WideWorldImporters.

5. Próximos pasos

1. Integrar el Capítulo III en la plantilla definitiva del trabajo de titulación cuando se confirmen tutor, numeración general, estilo de citas y anexos exigidos.
2. Ejecutar pruebas formales de usabilidad con analistas y usuarios de negocio, y registrar sus instrumentos y resultados.
3. Realizar juicio de expertos y contraste secundario con AdventureWorksDW únicamente donde exista equivalencia semántica documentada.
4. Diseñar como extensión futura una actualización periódica de datos, diferenciada de la carga inicial y con controles propios.
5. Promover a `main` únicamente una integración estable, revisada y con CI aprobada.

6. Historial del documento

Versión	Fecha	Cambio
0.1.0	24-08-2026	Apertura de la bitácora y registro de la fase de ambiente, Docker, Git y DevOps.
0.1.1	24-08-2026	Prueba integral desde volúmenes vacíos, corrección del usuario lector e inicialización del repositorio Git.
0.1.2	24-08-2026	Ejecución desde la ruta definitiva y validación de la sesión GitHub de `LFXAS`.
0.1.3	24-08-2026	Repositorio privado, primera CI/CD exitosa, imágenes GHCR y mantenimiento de Actions.
0.1.4	24-08-2026	Informe formal del Sprint 1, manual técnico, capturas e integración de todos los PDF en CI.
0.1.5	24-08-2026	Colaboradores, estrategia `develop/main`, protección, control de ramas, Dependabot y reinicio seguro de SQL Server.
0.1.6	24-08-2026	Vista Nginx paralela, entrega GHCR aislada y documentación de ambientes simultáneos con CI/CD.
0.1.7	24-08-2026	Cinco paquetes GHCR públicos, trazabilidad del incidente de autorización y réplica externa pendiente.
0.1.8	24-08-2026	Manual técnico 1.4.0 con operación completa de desarrollo, vista Nginx y entrega GHCR.
0.1.9	01-09-2026	Cierre documental del Sprint 1: manual CI/CD/DevOps ampliado, corrección de visibilidad pública y adopción de SDD con plantilla y especificación del Sprint 2.
0.2.0	02-09-2026	Profundización del manual técnico y del informe del Sprint 1; separación de un manual docente anónimo en LaTeX y registro de los PR de cierre.

Versión	Fecha	Cambio
0.2.1	04-09-2026	Ampliación SDD del Sprint 2: UI/UX responsive, flujos, navegación, componentes, accesibilidad y criterios verificables previos a la implementación de RBAC.
0.2.2	04-09-2026	Se incorporó la configuración segura y parametrizable de un proveedor LLM para el prototipo, sin adelantar la generación de propuestas BI.
0.2.3	04-09-2026	Se aprobó el catálogo inicial Gemini Cloud, Qwen Cloud y Ollama local; el ADR 0002 define secreto por referencia, adaptadores y `qwen3:4b` como opción local.
0.2.4	06-09-2026	Implementación inicial del Sprint 2: migración RBAC/parámetros, JWT, auditoría, adaptadores LLM, cascarón React responsive y verificación integrada en Docker.
0.2.5	06-09-2026	CRUD administrativo del Sprint 2: migración de estado de permisos, edición y desactivación lógica protegidas por RBAC, formularios React y validaciones Docker de backend y frontend.
0.2.6	06-09-2026	Mejora UX del Sprint 2: menús agrupados y administrables por módulo, hamburguesa responsive y paginación servidor-cliente para recursos administrativos.
0.2.7	10-09-2026	Corrección de Sprint 2: protección persistente de administración, selectores guiados, navegación plegable/ocultable, aislamiento de formularios, catálogo de parámetros y dirección visual BI.
0.2.8	10-09-2026	Ajuste UX: listbox de permisos de ancho legible y control lateral compacto superpuesto para ocultar/restaurar la navegación sin desplazarla.
0.2.9	10-09-2026	Corrección UX de creación de usuarios: validaciones API legibles por campo y orientación para el formato de correo.
0.2.10	10-09-2026	Corrección de API: respuesta consistente después de crear o editar usuarios con roles asignados.
0.2.11	10-09-2026	Eliminación física controlada: confirmación de interfaz, bloqueo explícito de dependencias hijas, protección de registros base y auditoría de las eliminaciones permitidas.
0.2.12	10-09-2026	Corrección de asociaciones: permisos de rol mediante `PUT`, contraseña opcional al editar y tablas de casillas legibles para roles y permisos.
0.2.13	10-09-2026	Corrección UX de LLM: las pruebas de conexión exitosas se comunican con confirmación verde accesible y los fallos conservan alerta roja.
0.2.14	11-09-2026	Alternativa local Ollama: perfil Docker opcional, modelo persistente por equipo, validación de disponibilidad y documentación operativa sin alterar Sprint 1 ni CI/CD.

Versión	Fecha	Cambio
0.2.15	11-09-2026	Corrección de auditoría para usuarios temporales: preserva eventos y etiqueta histórica del actor, permite eliminación física no protegida mediante `ON DELETE SET NULL`.
0.2.16	11-09-2026	Migraciones y catálogo base reproducible: servicio `seed` idempotente posterior a Alembic, sin compartir volúmenes ni datos sensibles entre equipos.
0.2.17	11-09-2026	Modelo local predeterminado `qwen2.5:3b` y contexto 2048 para una experiencia Ollama ágil; `qwen3:4b` queda como alternativa opcional de mayor capacidad.
0.3.0	14-09-2026	Borradores SDD del Sprint 3 para introspección de AdventureWorks, propuesta BI estructurada, validación determinística, aprobación humana y experiencia responsive.
0.3.1	14-09-2026	Redefinición del Sprint 3 para el usuario final: solicitud comercial guiada, alcance técnico automático, glosario español, modo avanzado y futura generación determinística de SQL sin intervención de un programador por análisis.
0.3.2	14-09-2026	Parametrización web de conexiones y secretos, interfaz extensible de conectores e interpretación dinámica de metadatos técnicos a conceptos españoles, sin referencias inventadas ni configuración manual cotidiana.
0.3.3	14-09-2026	Simplificación del Sprint 3 para viabilidad académica: SQL Server único, alcance técnico de sólo lectura, cuatro parámetros reales, credenciales LLM como corrección del Sprint 2 y recorrido centrado en usuario final.
0.3.4	18-09-2026	Especificación UI/UX profesional del Sprint 3: perfiles, wizard inicial, navegación, pantallas, flujo guiado, vista visual del ETL sin drag and drop, responsive, accesibilidad y pruebas de experiencia.
0.3.5	18-09-2026	Cierre pendiente del Sprint 2: credenciales LLM registradas desde la web, cifrado autenticado, clave maestra en volumen separado, migración, pruebas y documentación.
0.3.6	18-09-2026	Inicio funcional del Sprint 3: fuente SQL Server administrada desde la web, prueba de sólo lectura, activación única, secreto cifrado y parámetros tipados.
0.3.7	18-09-2026	Introspección determinística de AdventureWorks: instantánea inmutable, hash estable, deduplicación, búsqueda segura y explorador responsive.
0.3.8	19-09-2026	Cierre funcional del Sprint 3: asistente guiado, interpretación y propuesta IA, validación determinística, revisión humana, trazabilidad y arquitectura extensible.
0.3.9	19-09-2026	Comparación de versiones persistidas, prueba real con Gemini 3.6 Flash y nivel de razonamiento parametrizable por configuración LLM.

Versión	Fecha	Cambio
0.3.10	19-09-2026	Validación acumulativa visible: integridad, referencias, calidad, coherencia y reejecución determinística; plan de conciliación OLTP–datamart para Sprint 4.
0.3.11	19-09-2026	Corrección de Ollama local: contexto 4096 y mayor presupuesto de salida para evitar el truncamiento del contrato JSON de `qwen2.5:3b`.
0.3.12	19-09-2026	Catálogo dinámico de dominios y capacidades, Asistente de datamart genérico, personalización supervisada, historial filtrable y paginado, alcance visible de validación y criterio de selección para Sprint 4.
0.3.13	20-09-2026	Corrección semántica de medidas y KPI, mensajes accionables, reasignación supervisada, retiro de aprobaciones y descarte auditable de versiones.
0.3.14	20-09-2026	Migración correctiva del ciclo de vida de propuestas para persistir los estados de aprobación retirada y descarte sin infringir las restricciones de PostgreSQL.
0.3.15	20-09-2026	Catálogo web de necesidades, selección semántica sin identificadores, compatibilidad histórica y restauración auditada de aprobaciones.
0.3.16	20-09-2026	Corrección determinística de dimensiones solicitadas omitidas por el LLM, depuración auditada de la versión anterior y validación real sin advertencias con Qwen.
0.3.17	20-09-2026	Separación del catálogo analítico por dominio y permisos, CRUD de preguntas, periodicidades múltiples y retiro de dimensiones predefinidas para reforzar la propuesta IA supervisada.
0.3.18	20-09-2026	Validación integrada del flujo sin dimensiones solicitadas: Qwen propuso el modelo de la versión 33, superó los cuatro controles reproducibles y Gemini fue restaurado como proveedor activo.
0.4.0	21-09-2026	Preparación de Sprint 4: contrato de KPI variables sugeridos por IA, recetas determinísticas de agregación, razón y participación, límite técnico ampliado y experiencia profesional de materialización y validación.
0.4.1	23-09-2026	Sprint 4 funcional: selección compatible, materialización transaccional, KPI, conciliación real, interpretación española supervisada y proveedor Groq GPT-OSS 120B.
0.4.2	23-09-2026	Propuesta Groq 48 aprobada y ejecución ETL 5 conciliada; métricas por agregación, dimensiones maestras y cinco KPI verificados.
0.4.3	23-09-2026	Recuperación de expedientes ETL desde el historial: acceso directo a ejecuciones preparadas, conciliadas o pendientes de interpretación sin volver a ejecutar la carga.

Versión	Fecha	Cambio
0.4.4	23-09-2026	Corrección de persistencia de la revisión semántica: las etiquetas publicadas conservan estado, responsable y comentario; el expediente validado muestra un comprobante final y no reinicia la confirmación.
0.4.5	23-09-2026	Control semántico de medidas calculadas: detección de tasas usadas como importes, autocorrección declarativa, operaciones aritméticas seguras y propuesta 49 derivada de la 48 con descuento monetario reproducible.
0.4.6	23-09-2026	Validación semántica guiada: evidencia estructural por concepto, exclusión preventiva de confianza baja o insuficiente y confirmación explícita para inclusiones excepcionales sin SQL externo.
0.4.7	23-09-2026	Copiloto contextual auditable para resolver decisiones semánticas con evidencia restringida, riesgos y consecuencias, sin filas, credenciales, SQL libre ni cambios silenciosos.
0.4.8	24-09-2026	Propuesta 52 generada con Groq: seis KPI, concepto de baja confianza excluido, consulta contextual persistida y autocorrección determinística de una receta monetaria parcial.
0.4.9	24-09-2026	Ejecución ETL 6 conciliada y revisión semántica publicada; supervisión ubicada explícitamente en el paso 5 y protección integral contra materializaciones idénticas desde la interfaz y la API.
0.4.10	24-09-2026	Comprobación estándar de divisa monetaria desde evidencia relacional, formato ISO trazable y enriquecimiento de la ejecución 6 como USD sin repetir el ETL.
0.4.11	24-09-2026	Separación entre documentación técnica completa y Capítulo III académico; normalización profesional, UML, casos de uso y compilación de siete PDF en CI.
0.5.0	25-09-2026	Sprint 5: resolución descriptiva de clientes, propuesta 54, ejecución 7, paneles por perfil, copiloto analítico, PDF/Excel fieles, cinco especificaciones, INF-SPR-05 y decisión controlada de retirar pronóstico.
0.5.1	25-09-2026	Endurecimiento integral HBI-001 a HBI-009, agregaciones seguras fuera del lienzo y recuperación de sesión con borrador mínimo.
0.5.2	26-09-2026	Propuesta 73, ejecución 9, KPI financieros conciliados, interpretación territorial publicada, analítica verificada y recuperación contra pantallas en blanco.
0.5.3	26-09-2026	Semántica explícita de promedios por unidad, tarjetas legibles, contraste del chat y navegación inmutable de las cinco etapas para propuestas y ejecuciones históricas.
0.5.4	26-09-2026	Menú profesional por flujo y permisos, gráficos interactivos accesibles, integración segura de Anthropic Claude y actualización de especificaciones y documentación académica.

Versión	Fecha	Cambio
0.5.5	26-09-2026	Neutralidad semántica entre proveedores, recetas canónicas, corrección de KPI derivados históricos, cobertura completa/parcial, selector analítico y esquemas físicos versionados por ejecución.
0.5.6	27-09-2026	Cierre UX y LLM: datamart único sin combo redundante, detalles adaptativos, comparativa Groq–Claude y niveles Claude restringidos a capacidades efectivas.
0.5.7	27-09-2026	Contrato estructurado adaptativo, reintentos según ventana del proveedor, recuperación UI y propuesta Groq 86 validada con identidad de cliente en dos relaciones.
0.5.8	27-09-2026	Recuperación canónica de KPI derivados en la ejecución 11, independiente del orden del proveedor y sin repetir el ETL.
0.5.9	29-09-2026	Continuidad del asistente desde versiones históricas, periodicidad fiel y personalización legible con fuentes y fórmulas ejecutables.
0.5.10	29-09-2026	Derivación automática explicada, evidencia de ventas coherente, contraste real de metadatos y recuperación universal del contrato LLM.
0.5.11	29-09-2026	Propuesta Claude 91 y ejecución 12: identidad universal, procedencia física, conciliación completa, analítica contextual y reportería PDF/Excel corregida.
0.6.0	01-10-2026	Contexto multifuente SQL Server, catálogo aislado y explicable, restauración WideWorldImporters, propuesta 96 y ejecución 13 conciliada.
0.6.1	01-10-2026	Prueba integral multifuente, reportería inspeccionada, correcciones de contexto y territorio líder, y evidencia formal INF-TEST-MS-01 para la tesis.
0.6.2	01-10-2026	Verificación histórica de sólo lectura, restauración auditable de propuestas conciliadas y alineación del expediente publicado entre Datamart y Analítica.
0.6.3	03-10-2026	Auditoría operativa de ambos orígenes, corrección universal de denominadores y alcance pedido/factura, evidencias de conciliación y límites de proveedor.
0.6.4	03-10-2026	Sugerencias y revisión previa con metadatos, consentimiento por destino, evidencia persistida y regresiones de tipos y relaciones. Ensayo real nuevo pendiente de autorización.
0.6.5	03-10-2026	Ensayo autorizado con Claude, recuperación acotada, cobertura conservada y actualización integral de especificaciones y documentos.
0.6.6	05-10-2026	Entrega consolidada de mejoras BI + IA, guía formativa reproducible y control de doce PDF en CI.

Versión	Fecha	Cambio
0.6.7	05-11-2026	Cierre correctivo 4–5 de noviembre: revisión 6/reglas 3, compatibilidad histórica, formularios y editor hijo, analítica/exports con procedencia, 454 backend/46 frontend y casos 122/18 y 124/19. PR 57 abierto en borrador.
0.6.8	05-11-2026	Ajuste UI adicional `8f1c7d1`: unidad completa y conciliación adaptable; V6 con salida 0 y 454/48, UI 18/19 a dos anchos sin solapes. V4 y originales conservados; sin otro ETL ni LLM.
0.6.9	06-11-2026	Preservación dimensional y temporal, evidencia del servidor y coherencia del promedio por documento; reglas 4 y sales-bi-v8. Corte intermedio 475/48 aprobado; reglas 5 para rutas exactas con focal 67. Cierre definitivo 530/50 y recorridos 129/21 y 131/22 conciliados; unidades genéricas y límites narrativos documentados. Sin ETL atribuido a 125/127/128.